高等量子力学讲义

小昭

2026 年 10 月 8 日

目录

1 量子力学基本概念、理论结构与数学方法 1

1.1 量子力学基本原理 1

1.1.1 态的描述与测量 1

1.1.2 正则对易关系、时间演化与全同性 2

1.2 Dirac 记号与算符的基本性质 2

1.2.1 右矢、左矢与内积 2

1.2.2 外积、投影与算符相等 3

1.2.3 线性、反线性与厄米共轭 3

1.2.4 厄米算符、反厄米算符与正规算符 4

1.2.5 幺正算符与反幺正算符 5

1.3 表象与表象变换 5

1.3.1 分立谱：基矢与完备性 5

1.3.2 算符矩阵、外积与本征方程 6

1.3.3 连续谱与 Dirac delta 分布 7

1.3.4 坐标波函数与算符的积分核 8

1.3.5 动量表象与 Fourier 变换 9

1.3.6 一维谐振子的表象方程 10

1.3.7 分立基之间的幺正变换 11

1.3.8 连续表象与能量表象间的变换 12

1.4 一维谐振子的代数解法与粒子数表象 13

1.4.1 升降算符与数算符 13

1.4.2 数算符谱的非负性与整数性 13

1.4.3 数态构造、升降关系与能谱 14

1.4.4 多个独立模式的粒子数表象 15

1.4.5 数态的坐标波函数 15

1.5 谐振子相干态 16

1.5.1 定义与数态展开 16

1.5.2 位移算符及其性质 17

1.5.3 坐标波函数与相位约定 18

1.5.4 相干态的时间演化 18

1.5.5 数分布与涨落 19

1.5.6 最小不确定度与经典对应 19

1.5.7 产生算符没有归一化本征态 20
1.5.8 相干态表象 20
1.5.9 压缩相干态 22

2 量子动力学 25
2.1 含时 Schrödinger 方程 25
2.1.1 状态的时间演化 25
2.1.2 坐标表象与连续性方程 25
2.1.3 不含时 Hamilton 算符 26
2.2 时间演化算符 26
2.2.1 定义与基本性质 26
2.2.2 Dyson 级数与时间排序 27
2.2.3 可去掉时间排序的情形 27
2.3 三种动力学绘景 28
2.3.1 连续表象中的算符核 28
2.3.2 Schrödinger 绘景 28
2.3.3 Heisenberg 绘景 28
2.3.4 相互作用绘景 29
2.3.5 一阶微扰与线性响应 30
2.4 传播子 30
2.4.1 定义、演化与合成 30
2.4.2 定态谱表示 31
2.4.3 自由粒子传播子 31
2.4.4 谐振子传播子 31
2.5 Feynman 路径积分 32
2.5.1 时间切片与相空间路径积分 32
2.5.2 位形空间路径积分 32
2.5.3 由短时间核恢复 Schrödinger 方程 33
2.5.4 经典极限与驻相路径 34
2.5.5 两个经典作用量 34

附录 A Gamma 函数与 Gaussian 积分 35
A.1 定义、递推关系与阶乘 35
A.2 Gaussian 积分与半整数值 35
A.3 相干态完备性中的复平面积分 36

附录 B Hermite 多项式 37
B.1 物理学约定的 Hermite 多项式 37

B.1.1 Rodrigues 公式与生成函数 37
B.1.2 导数、递推关系与微分方程 37
B.1.3 正交性与归一化 38
B.2 在谐振子与相干态中的应用 38
B.2.1 谐振子波函数及阶梯关系 38
B.2.2 相干态波函数的求和 39
B.2.3 Mehler 公式与谐振子传播子 39

1　量子力学基本概念、理论结构与数学方法

1.1　量子力学基本原理

本章讨论非相对论量子力学。以 $\mathcal{H}$ 表示复 Hilbert 空间，$\hat{I}$ 表示单位算符，$\hbar$ 表示约化 Planck 常数。算符加帽，选定基底后的矩阵不加帽；零向量写作 0，以区别于后文归一化的谐振子真空态 $|0\rangle$。

1.1.1　态的描述与测量

原理一：量子态。 系统的纯态用 $\mathcal{H}$ 中的非零态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 描述。Hilbert 空间是关于内积诱导的范数完备的复线性空间。归一化后有

$$\langle\psi(t)\,|\,\psi(t)\rangle = 1. \tag{1.1}$$

相差整体相位的态矢量 $|\psi\rangle$ 与 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\psi\rangle$ 描述同一物理纯态。态矢量的线性组合给出叠加态，非零叠加态需要重新归一化。

原理二：力学量与测量。 可观测量由自伴算符表示，课堂中通常称为厄米算符。有限维时自伴等价于矩阵满足 $A^{\dagger} = A$；无穷维时还要指定算符的定义域及边界条件。先考虑具有完备离散非简并本征态的情形：

$$\hat{A}\,|a_n\rangle = a_n\,|a_n\rangle\,, \qquad \langle a_m\,|\,a_n\rangle = \delta_{mn}, \qquad |\psi\rangle = \sum_n c_n\,|a_n\rangle\,. \tag{1.2}$$

其中 $a_n \in \mathbb{R}$，$c_n = \langle a_n\,|\,\psi\rangle$。测量结果属于 $\hat{A}$ 的谱；上述离散情形下，得到 a_n 的概率为

$$P(a_n) = |c_n|^2\,, \qquad \sum_n |c_n|^2 = 1. \tag{1.3}$$

理想投影测量得到 a_n 后，系统进入相应本征态。若本征值简并，以 $\hat{P}_a$ 表示整个本征子空间上的正交投影，则

$$P(a) = \left\langle \psi \,\middle|\, \hat{P}_a \,\middle|\, \psi \right\rangle, \qquad |\psi\rangle \longmapsto \frac{\hat{P}_a\,|\psi\rangle}{\sqrt{P(a)}} \quad (P(a) > 0)\,. \tag{1.4}$$

连续谱的概率需用区间上的概率密度积分表示，不能把连续谱本征矢当作通常的归一化态。

1.1.2 正则对易关系、时间演化与全同性

原理三：正则对易关系。 在 Cartesian 坐标下，位置与其共轭正则动量满足

$$[\hat{r}_i, \hat{p}_j] = \mathrm{i}\hbar\delta_{ij}\hat{I}, \qquad [\hat{r}_i, \hat{r}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0, \tag{1.5}$$

其中 $\left[\hat{A}, \hat{B}\right] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$，$i, j \in \{x, y, z\}$，$\delta_{ij}$ 为 Kronecker 符号。这些等式在各乘积有定义的共同定义域上理解。

原理四：Schrödinger 方程。 封闭系统的态随时间满足

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|\psi\left(t\right)\right\rangle = \hat{H}\left(t\right)\left|\psi\left(t\right)\right\rangle. \tag{1.6}$$

$\hat{H}\left(t\right)$ 是系统的 Hamilton 算符。给定初态和适当的定义域条件后，方程决定后续演化。由自伴性可验证

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle\psi\,|\,\psi\right\rangle = \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left\langle\psi\,\middle|\,\hat{H}\,\middle|\,\psi\right\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left\langle\psi\,\middle|\,\hat{H}\,\middle|\,\psi\right\rangle = 0, \tag{1.7}$$

故归一化保持不变。

原理五：全同性。 在通常三维空间的全同粒子体系中，交换任意两个粒子的全部坐标（包括自旋指标），总波函数具有确定的交换对称性：

$$\psi\left(\ldots, q_i, \ldots, q_j, \ldots\right) = \begin{cases} +\psi\left(\ldots, q_j, \ldots, q_i, \ldots\right), & \text{玻色子}, \\ -\psi\left(\ldots, q_j, \ldots, q_i, \ldots\right), & \text{费米子}. \end{cases} \tag{1.8}$$

整数自旋粒子为玻色子，服从 Bose–Einstein 统计；半整数自旋粒子为费米子，服从 Fermi–Dirac 统计。这里交换的是粒子的全部自由度，不能只对空间部分单独作此断言。

1.2 Dirac 记号与算符的基本性质

1.2.1 右矢、左矢与内积

右矢 $|\psi\rangle$ 属于 $\mathcal{H}$；对应的左矢 $\langle\psi|$ 是作用在右矢上的连续线性泛函。右矢与左矢的对应是反线性的：

$$\left(c\left|\psi\right\rangle + d\left|\phi\right\rangle\right)^{\dagger} = c^{*}\left\langle\psi\right| + d^{*}\left\langle\phi\right|. \tag{1.9}$$

内积 $\langle\phi\,|\,\psi\rangle \in \mathbb{C}$ 对右边的态线性、对左边的态反线性，满足

$$\left\langle\phi\,|\,\psi\right\rangle = \left\langle\psi\,|\,\phi\right\rangle^{*}, \tag{1.10}$$

$$\left\langle\psi\,|\,\psi\right\rangle \geq 0, \qquad \left\langle\psi\,|\,\psi\right\rangle = 0 \iff \left|\psi\right\rangle = 0. \tag{1.11}$$

范数为 $\|\psi\| = \sqrt{\langle\psi\,|\,\psi\rangle}$。两个非零态正交是指内积为零；归一化是指范数为一。

定理 1.1 (Schwarz 不等式). 任意两个态矢量满足

$$|\langle\phi\,|\,\psi\rangle|^2 \le \langle\phi\,|\,\phi\rangle\,\langle\psi\,|\,\psi\rangle\,. \tag{1.12}$$

对于非零态，等号成立当且仅当两态线性相关。

证明. 若 $|\phi\rangle = 0$ 则结论成立。否则令

$$|\eta\rangle = |\psi\rangle - \frac{\langle\phi\,|\,\psi\rangle}{\langle\phi\,|\,\phi\rangle}\,|\phi\rangle\,. \tag{1.13}$$

展开非负数 $\langle\eta\,|\,\eta\rangle$，得到

$$0 \le \langle\eta\,|\,\eta\rangle = \langle\psi\,|\,\psi\rangle - \frac{|\langle\phi\,|\,\psi\rangle|^2}{\langle\phi\,|\,\phi\rangle}. \tag{1.14}$$

乘以正数 $\langle\phi\,|\,\phi\rangle$ 即得结论；等号对应 $|\eta\rangle = 0$。 □

由此还得到三角不等式：

$$\|\phi+\psi\|^2 = \|\phi\|^2 + \|\psi\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\langle\phi\,|\,\psi\rangle \tag{1.15}$$

$$\le (\|\phi\| + \|\psi\|)^2\,. \tag{1.16}$$

1.2.2 外积、投影与算符相等

内积是复数，外积 $|\phi\rangle\langle\psi|$ 是算符，其定义由作用方式确定：

$$(|\phi\rangle\langle\psi|)\,|u\rangle = \langle\psi\,|\,u\rangle\,|\phi\rangle\,. \tag{1.17}$$

所以

$$(|\phi\rangle\langle\psi|)\,(|u\rangle\langle v|) = \langle\psi\,|\,u\rangle\,|\phi\rangle\langle v|\,. \tag{1.18}$$

若 $\langle\phi\,|\,\phi\rangle = 1$，则

$$\hat{P}_\phi = |\phi\rangle\langle\phi|\,, \qquad \hat{P}_\phi^2 = \hat{P}_\phi = \hat{P}_\phi^\dagger \tag{1.19}$$

是向 $|\phi\rangle$ 所张成的一维子空间的正交投影。若未归一化，应改为 $\hat{P}_\phi = |\phi\rangle\langle\phi|\,/\,\langle\phi\,|\,\phi\rangle$。一般外积不一定是投影算符。

两个算符相等，是指它们具有相同定义域，且对该定义域中所有态的作用相同。零算符将任意态映到零向量，单位算符满足 $\hat{I}\,|\psi\rangle = |\psi\rangle$。

1.2.3 线性、反线性与厄米共轭

线性算符 $\hat{A}$ 与反线性算符 $\hat{C}$ 分别满足

$$\hat{A}\,(c\,|\psi\rangle + d\,|\phi\rangle) = c\hat{A}\,|\psi\rangle + d\hat{A}\,|\phi\rangle\,, \tag{1.20}$$

$$\hat{C}\,(c\,|\psi\rangle + d\,|\phi\rangle) = c^*\hat{C}\,|\psi\rangle + d^*\hat{C}\,|\phi\rangle\,. \tag{1.21}$$

对于线性算符，其伴随（厄米共轭）由

$$\left\langle \psi \middle| \hat{A}^\dagger \middle| \phi \right\rangle = \left\langle \phi \middle| \hat{A} \middle| \psi \right\rangle^* \tag{1.22}$$

定义；因此 $|\psi'\rangle = \hat{A}\,|\psi\rangle$ 对应 $\langle\psi'| = \langle\psi|\,\hat{A}^\dagger$。有限维或相关运算均有定义时，

$$\left(c\hat{A} + d\hat{B}\right)^\dagger = c^*\hat{A}^\dagger + d^*\hat{B}^\dagger, \tag{1.23}$$

$$\left(\hat{A}\hat{B}\right)^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger, \qquad \left(\hat{A}^\dagger\right)^\dagger = \hat{A}, \tag{1.24}$$

$$\left(|\psi\rangle\langle\phi|\right)^\dagger = |\phi\rangle\langle\psi|\,. \tag{1.25}$$

例如，乘积伴随的次序反转来自 $\left(\hat{A}\hat{B}\,|\psi\rangle\right)^\dagger = \langle\psi|\,\hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$。

1.2.4 厄米算符、反厄米算符与正规算符

定义 1.2. 满足 $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$ 的算符称为厄米（本章按自伴理解）算符；满足 $\hat{C}^\dagger = -\hat{C}$ 的算符称为反厄米算符。满足

$$\left[\hat{N}, \hat{N}^\dagger\right] = 0 \tag{1.26}$$

的算符称为正规算符。无穷维时这些等式还包含定义域要求。

任意有限维线性算符可唯一分解为厄米部分与反厄米部分之和：

$$\hat{A} = \frac{\hat{A} + \hat{A}^\dagger}{2} + \frac{\hat{A} - \hat{A}^\dagger}{2}. \tag{1.27}$$

厄米算符的本征值为实数。设 $\hat{A}\,|a\rangle = a\,|a\rangle$ 且 $|a\rangle \neq 0$，则

$$a\,\langle a\,|\,a\rangle = \left\langle a \middle| \hat{A} \middle| a \right\rangle = a^*\,\langle a\,|\,a\rangle\,, \tag{1.28}$$

所以 $a = a^*$。若 $a \neq b$，则

$$b\,\langle a\,|\,b\rangle = \left\langle a \middle| \hat{A} \middle| b \right\rangle = a\,\langle a\,|\,b\rangle\,, \tag{1.29}$$

从而 $\langle a\,|\,b\rangle = 0$。简并子空间内部可以选取正交归一基，但任意选取的简并本征矢并不自动正交。

有限维谱定理保证正规矩阵具有完备正交归一本征基。若已选定这样的基，则

$$\hat{N} = \sum_n \lambda_n\,|\lambda_n\rangle\langle\lambda_n|\,, \qquad \sum_n |\lambda_n\rangle\langle\lambda_n| = \hat{I}. \tag{1.30}$$

厄米、反厄米与幺正算符都是正规算符；其本征值分别为实数、纯虚数（含零）与模为一的复数。无穷维自伴算符可能具有连续谱，不能无条件使用仅含可归一化本征矢的离散求和式。

1.2.5 幺正算符与反幺正算符

定义 1.3. 线性算符 $\hat{U}$ 若满足

$$\hat{U}^\dagger\hat{U}=\hat{U}\hat{U}^\dagger=\hat{I},\qquad \hat{U}^{-1}=\hat{U}^\dagger, \tag{1.31}$$

则称为幺正算符。

令 $|\psi'\rangle=\hat{U}|\psi\rangle$、$|\phi'\rangle=\hat{U}|\phi\rangle$，有

$$\langle\phi'|\psi'\rangle=\left\langle\phi\middle|\hat{U}^\dagger\hat{U}\middle|\psi\right\rangle=\langle\phi|\psi\rangle. \tag{1.32}$$

因此幺正变换保持内积、范数、正交关系和跃迁概率。若 $\hat{U}|u\rangle=u|u\rangle$，范数不变给出 $|u|=1$，故可写成 $u=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。

反幺正算符 $\hat{\Theta}$ 是满射的反线性映射，并满足

$$\langle\Theta\phi|\Theta\psi\rangle=\langle\phi|\psi\rangle^*=\langle\psi|\phi\rangle. \tag{1.33}$$

它使内积复共轭，但仍保持范数及跃迁概率。在固定正交归一基中定义复共轭算符

$$\hat{K}\sum_n c_n|n\rangle=\sum_n c_n^*|n\rangle, \tag{1.34}$$

则反幺正算符可写成 $\hat{\Theta}=\hat{U}\hat{K}$，其中 $\hat{U}=\hat{\Theta}\hat{K}$ 为幺正算符。此处 $\hat{K}$ 依赖所选基底。

1.3 表象与表象变换

1.3.1 分立谱：基矢与完备性

设 $\hat{A}$ 具有完备正交归一本征基 $\{|a_n\rangle\}$。简并情形下把必要的附加指标包括在 n 中。展开

$$|\psi\rangle=\sum_n c_n|a_n\rangle \tag{1.35}$$

并左乘 $\langle a_m|$，由正交性得到

$$\langle a_m|\psi\rangle=\sum_n c_n\delta_{mn}=c_m. \tag{1.36}$$

于是

$$|\psi\rangle=\left(\sum_n|a_n\rangle\langle a_n|\right)|\psi\rangle. \tag{1.37}$$

该式对任意态成立，故

$$\boxed{\sum_n|a_n\rangle\langle a_n|=\hat{I}.} \tag{1.38}$$

这就是完备关系。基矢的正交性保证展开系数可直接由内积求出，完备性保证展开能够覆盖整个空间。

在 N 维情况下，态和左矢的 A 表象分别为列矩阵与共轭转置行矩阵：

$$\psi_A = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix}, \qquad \psi_A^\dagger = (c_1^*, c_2^*, \ldots, c_N^*)\,. \tag{1.39}$$

第 j 个基矢 $|a_j\rangle$ 的分量为 $\left(\langle a_i \,|\, a_j\rangle\right)_i = (\delta_{ij})_i$。若 $d_n = \langle a_n \,|\, \phi\rangle$，则插入完备关系给出

$$\langle \phi \,|\, \psi\rangle = \sum_n d_n^* c_n = \phi_A^\dagger \psi_A. \tag{1.40}$$

1.3.2 算符矩阵、外积与本征方程

在算符两侧插入式(1.38)，可得

$$\hat{F} = \hat{I}\hat{F}\hat{I} = \sum_{m,n} |a_m\rangle \left\langle a_m \middle| \hat{F} \middle| a_n \right\rangle \langle a_n| \tag{1.41}$$

$$= \sum_{m,n} (F_A)_{mn} \,|a_m\rangle \langle a_n|\,, \qquad (F_A)_{mn} \equiv \left\langle a_m \middle| \hat{F} \middle| a_n \right\rangle. \tag{1.42}$$

矩阵元的第一个指标标记行，第二个指标标记列。若 $|\chi\rangle = \hat{F}\,|\psi\rangle$，则

$$\chi_m = \sum_n (F_A)_{mn}\, c_n, \qquad \chi_A = F_A \psi_A. \tag{1.43}$$

因此算符乘积对应矩阵乘积：

$$\left(\hat{F}\hat{G}\right)_A = F_A G_A, \qquad \left\langle a_m \middle| \hat{F}\hat{G} \middle| a_n \right\rangle = \sum_k (F_A)_{mk}\,(G_A)_{kn}\,. \tag{1.44}$$

由伴随定义有

$$\left(\hat{F}^\dagger\right)_A = (F_A)^\dagger, \qquad \left\langle a_m \middle| \hat{F}^\dagger \middle| a_n \right\rangle = (F_A)^*_{nm}\,. \tag{1.45}$$

所以厄米算符对应厄米矩阵；矩阵元为实数时，它进一步是实对称矩阵。幺正算符对应幺正矩阵，实幺正矩阵就是正交矩阵。矩阵 U 的幺正条件具体为

$$\sum_k U^*_{km} U_{kn} = \delta_{mn}, \qquad \sum_k U_{mk} U^*_{nk} = \delta_{mn}. \tag{1.46}$$

外积与期望值分别表示为

$$\left(|\phi\rangle \langle\psi|\right)_A = \phi_A \psi_A^\dagger, \qquad \left(\phi_A \psi_A^\dagger\right)_{mn} = d_m c_n^*, \tag{1.47}$$

$$\left\langle \psi \middle| \hat{F} \middle| \psi \right\rangle = \sum_{m,n} c_m^* \,(F_A)_{mn}\, c_n = \psi_A^\dagger F_A \psi_A. \tag{1.48}$$

这里期望值公式假定 $|\psi\rangle$ 已归一化；否则应除以 $\langle\psi\,|\,\psi\rangle$。

本征方程 $\hat{F}\,|f\rangle = f\,|f\rangle$ 在此基中为

$$F_A v = f v, \qquad v_n = \langle a_n\,|\,f\rangle\,. \tag{1.49}$$

有限维时，存在非零 v 的条件为

$$\det\left(F_A - fI\right) = 0. \tag{1.50}$$

对于 $\hat{A}$ 自身，$(A_A)_{mn} = a_n\delta_{mn}$，从而

$$A_A = \operatorname{diag}\left(a_1, \ldots, a_N\right), \qquad \hat{A} = \sum_n a_n\,|a_n\rangle\,\langle a_n|\,. \tag{1.51}$$

非对角矩阵不代表算符没有确定本征值，只说明当前基底未必是它的本征基。

例 1.4 (课堂矩阵性质辨认)**.** 照片中列出的矩阵为

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad -\mathrm{i}\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.52}$$

三个 σ_j 都是厄米、幺正矩阵。其中 σ_1, σ_3 还是实对称、正交矩阵；$\sigma_2^{\mathsf{T}} = -\sigma_2$，不是对称或正交矩阵。$-\mathrm{i}\sigma_2$ 为反厄米、幺正、实正交矩阵，并满足转置等于其负值。以上结论分别由共轭转置、转置及矩阵乘积直接验证。

1.3.3 连续谱与 Dirac delta 分布

一维位置算符的广义本征矢满足

$$\hat{x}\,|x\rangle = x\,|x\rangle\,, \quad x \in \mathbb{R}, \qquad \langle x\,|\,x'\rangle = \delta\left(x - x'\right), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} |x\rangle\,\langle x|\,\mathrm{d}x = \hat{I}. \tag{1.53}$$

$|x\rangle$ 不是 Hilbert 空间中范数为一的向量，以上关系在分布意义下理解。

定义 1.5. Dirac δ 分布由对适当光滑测试函数 f 的抽样作用定义：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(x - a\right) f\left(x\right)\,\mathrm{d}x = f\left(a\right). \tag{1.54}$$

它不是在一点取无穷大、其余处取零的普通函数。

照片中用到的恒等式为

$$\delta\left(-x\right) = \delta\left(x\right), \quad x\delta\left(x\right) = 0, \quad x\delta'\left(x\right) = -\delta\left(x\right), \tag{1.55}$$

$$\delta\left(cx\right) = \frac{1}{|c|}\delta\left(x\right) \quad \left(c \neq 0\right), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(x\right)\,\mathrm{d}x = 1, \tag{1.56}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(x - a\right)\delta\left(x - b\right)\,\mathrm{d}x = \delta\left(a - b\right). \tag{1.57}$$

最后一式作为参数 a,b 的分布恒等式使用，不能由此定义 $\delta(x)^2$。导数的定义为

$$\int \delta'(x) f(x)\,\mathrm{d}x = -f'(0). \tag{1.58}$$

因此

$$\int x\delta'(x) f(x)\,\mathrm{d}x = -\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[xf(x)\right]\right|_{x=0} = -f(0), \tag{1.59}$$

这说明 $x\delta' = -\delta$ 的由来。

常用表示式（极限均取分布意义）为

$$\delta(x) = \lim_{\epsilon\to 0^+}\frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}, \tag{1.60}$$

$$\delta(x) = \lim_{\epsilon\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{\pi}\epsilon}\mathrm{e}^{-x^2/\epsilon^2}, \tag{1.61}$$

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k. \tag{1.62}$$

由位置算符的自伴性可以推出

$$(x-x')\langle x'\,|\,x\rangle = 0. \tag{1.63}$$

这约束内积支撑在 $x=x'$ 上；δ 前的归一化系数还需由广义基矢的归一化约定确定，不能只由该等式唯一推出。

1.3.4 坐标波函数与算符的积分核

在式(1.53)中插入态 $|\psi(t)\rangle$，得到

$$|\psi(t)\rangle = \int |x\rangle\,\psi(x,t)\,\mathrm{d}x, \qquad \psi(x,t)\equiv\langle x\,|\,\psi(t)\rangle. \tag{1.64}$$

本章未标上下限的一维连续变量积分均遍及 $\mathbb{R}$。$\psi(x,t)$ 是态的坐标表象，满足

$$\langle\phi\,|\,\psi\rangle = \int \phi^*(x,t)\,\psi(x,t)\,\mathrm{d}x, \qquad \int |\psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x = 1. \tag{1.65}$$

其中 $|\psi(x,t)|^2$ 是位置概率密度；粒子落在 $[a,b]$ 内的概率是 $\int_a^b|\psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x$。

定义算符积分核 $F(x,x') = \left\langle x\middle|\hat{F}\middle|x'\right\rangle$。两侧插入完备关系可得

$$\hat{F} = \iint F(x,x')\,|x\rangle\langle x'|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x', \tag{1.66}$$

$$\left\langle x\middle|\hat{F}\middle|\psi\right\rangle = \int F(x,x')\,\psi(x')\,\mathrm{d}x', \tag{1.67}$$

$$\left\langle\psi\middle|\hat{F}\middle|\psi\right\rangle = \iint \psi^*(x)\,F(x,x')\,\psi(x')\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'. \tag{1.68}$$

因此连续指标下的矩阵乘法对应核的积分复合。

位置的幂对应乘法算符：

$$\langle x\,|\,\hat{x}^n\,|\,x'\rangle = (x')^n\,\delta(x-x') = x^n\delta(x-x'), \qquad \langle x\,|\,\hat{x}^n\,|\,\psi\rangle = x^n\psi(x). \tag{1.69}$$

在通常的坐标基相位约定下，正则动量的核为

$$\langle x\,|\,\hat{p}\,|\,x'\rangle = -\mathrm{i}\hbar\partial_x\delta(x-x'), \qquad \langle x\,|\,\hat{p}\,|\,\psi\rangle = -\mathrm{i}\hbar\partial_x\psi(x). \tag{1.70}$$

微分作用于未加撇的变量 x。利用核的复合，

$$\left\langle x\,\middle|\,\hat{p}^2\,\middle|\,x'\right\rangle = \int(-\mathrm{i}\hbar\partial_x\delta(x-y))\,(-\mathrm{i}\hbar\partial_y\delta(y-x'))\,\mathrm{d}y \tag{1.71}$$

$$= (-\mathrm{i}\hbar)^2\,\partial_x^2\delta(x-x'), \tag{1.72}$$

从而对非负整数 n，

$$\langle x\,|\,\hat{p}^n\,|\,x'\rangle = (-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^n\,\delta(x-x'), \qquad \langle x\,|\,\hat{p}^n\,|\,\psi\rangle = (-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^n\,\psi(x). \tag{1.73}$$

注 1.6. 由正则对易关系只能得到 $(x-x')\langle x\,|\,\hat{p}\,|\,x'\rangle = \mathrm{i}\hbar\delta(x-x')$。除了式(1.70)，加上 $g(x)\,\delta(x-x')$ 仍满足此式。因此还需选择坐标基的相位约定；本章采用 $g=0$ 的标准表示。对无界微分算符，还应要求波函数在所用定义域内足够光滑并满足适当边界条件。

算符次序不能交换。对非负整数 m,n，

$$\langle\psi\,|\,\hat{x}^n\hat{p}^m\,|\,\psi\rangle = \int\psi^*(x)\,x^n\,(-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^m\,\psi(x)\,\mathrm{d}x, \tag{1.74}$$

$$\langle\psi\,|\,\hat{p}^m\hat{x}^n\,|\,\psi\rangle = \int\psi^*(x)\,(-\mathrm{i}\hbar\partial_x)^m\,[x^n\psi(x)]\,\mathrm{d}x. \tag{1.75}$$

直接作用于测试波函数，

$$[x,-\mathrm{i}\hbar\partial_x]\,\psi = -\mathrm{i}\hbar x\psi' + \mathrm{i}\hbar\,(x\psi)' = \mathrm{i}\hbar\psi, \tag{1.76}$$

验证了正则对易关系。三维中相应地有 $\hat{\boldsymbol{p}}\leftrightarrow-\mathrm{i}\hbar\nabla$。

若 $u_n(x)=\langle x\,|\,a_n\rangle$ 是离散正交归一本征态的坐标波函数，则

$$\int u_m^*(x)\,u_n(x)\,\mathrm{d}x = \delta_{mn}, \tag{1.77}$$

$$\sum_n u_n(x)\,u_n^*(x') = \delta(x-x'). \tag{1.78}$$

第一式来自插入坐标完备关系，第二式来自对离散完备关系取坐标矩阵元。

1.3.5 动量表象与 Fourier 变换

动量广义本征矢满足

$$\hat{p}\,|p\rangle = p\,|p\rangle, \qquad \langle p\,|\,p'\rangle = \delta(p-p'), \qquad \int|p\rangle\langle p|\,\mathrm{d}p = \hat{I}. \tag{1.79}$$

定义 $\widetilde{\psi}(p,t)=\langle p\,|\,\psi(t)\rangle$，则

$$|\psi(t)\rangle=\int|p\rangle\,\widetilde{\psi}(p,t)\,\mathrm{d}p,\qquad\int\left|\widetilde{\psi}(p,t)\right|^2\mathrm{d}p=1. \tag{1.80}$$

$\left|\widetilde{\psi}(p,t)\right|^2$ 是动量概率密度。

为求两个表象间的变换核，对 $\hat{p}\,|p\rangle=p\,|p\rangle$ 左乘 $\langle x|$，由式(1.70)得到

$$-\mathrm{i}\hbar\partial_x\langle x\,|\,p\rangle=p\langle x\,|\,p\rangle,\qquad\langle x\,|\,p\rangle=C(p)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}. \tag{1.81}$$

再要求动量基的 δ 归一化：

$$\delta(p-p')=\int\langle p'\,|\,x\rangle\langle x\,|\,p\rangle\,\mathrm{d}x \tag{1.82}$$

$$=C(p')^*C(p)\,2\pi\hbar\delta(p-p'), \tag{1.83}$$

所以 $|C(p)|=(2\pi\hbar)^{-1/2}$。选择其相位为零，得到

$$\boxed{\langle x\,|\,p\rangle=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}.} \tag{1.84}$$

于是

$$\psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}\widetilde{\psi}(p,t)\,\mathrm{d}p, \tag{1.85}$$

$$\widetilde{\psi}(p,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px/\hbar}\psi(x,t)\,\mathrm{d}x. \tag{1.86}$$

这是一对互逆的 Fourier 变换，其归一化保证两个表象中的总概率相同。

在动量表象中，

$$\langle p\,|\,\hat{p}^n\,|\,p'\rangle=p^n\delta(p-p'), \tag{1.87}$$

$$\langle p\,|\,\hat{x}\,|\,p'\rangle=\frac{1}{2\pi\hbar}\int x\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p'-p)x/\hbar}\,\mathrm{d}x=\mathrm{i}\hbar\partial_p\delta(p-p'), \tag{1.88}$$

$$\langle p\,|\,\hat{x}^n\,|\,p'\rangle=(\mathrm{i}\hbar\partial_p)^n\,\delta(p-p'). \tag{1.89}$$

所以 $\hat{p}\leftrightarrow p$、$\hat{x}\leftrightarrow\mathrm{i}\hbar\partial_p$，并且 $[\mathrm{i}\hbar\partial_p,p]\,\widetilde{\psi}=\mathrm{i}\hbar\widetilde{\psi}$。

1.3.6 一维谐振子的表象方程

设 $m>0$ 为质量，$\omega>0$ 为角频率，一维谐振子的 Hamilton 算符为

$$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+\frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2. \tag{1.90}$$

对抽象 Schrödinger 方程左乘 $\langle x|$，将两项分别按上面的微分、乘法规则表示，得到

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi(x,t)=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2+\frac{m\omega^2x^2}{2}\right)\psi(x,t). \tag{1.91}$$

同样，本征方程 $\hat{H}\left|E\right\rangle = E\left|E\right\rangle$ 给出

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\frac{m\omega^2x^2}{2}\right)\psi_E\left(x\right)=E\psi_E\left(x\right). \tag{1.92}$$

在动量表象中，同一个本征方程为

$$\left(\frac{p^2}{2m}-\frac{m\omega^2\hbar^2}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}p^2}\right)\widetilde{\psi}_E\left(p\right)=E\widetilde{\psi}_E\left(p\right). \tag{1.93}$$

这些方程是同一抽象算符方程在不同基底下的表达。能谱及归一化坐标本征函数将在下一节由升降算符推出。

1.3.7 分立基之间的幺正变换

设 $\{|a_i\rangle\}$ 与 $\{|b_i\rangle\}$ 是同一空间的两组完备正交归一基。沿用照片的方向约定，定义

$$\hat{S}=\sum_i\left|a_i\right\rangle\left\langle b_i\right|, \qquad S_{ij}=\left\langle b_i\,\middle|\,a_j\right\rangle. \tag{1.94}$$

抽象算符满足 $\hat{S}\left|b_j\right\rangle=\left|a_j\right\rangle$，且

$$\hat{S}\hat{S}^\dagger=\sum_{i,j}\left|a_i\right\rangle\left\langle b_i\,\middle|\,b_j\right\rangle\left\langle a_j\right|=\hat{I}. \tag{1.95}$$

交换两组基可得 $\hat{S}^\dagger\hat{S}=\hat{I}$。它在两组基中的矩阵恰好都等于 S：

$$\left\langle a_i\,\middle|\,\hat{S}\,\middle|\,a_j\right\rangle=\left\langle b_i\,\middle|\,a_j\right\rangle=\left\langle b_i\,\middle|\,\hat{S}\,\middle|\,b_j\right\rangle. \tag{1.96}$$

这里需要区分：$\hat{S}$ 把第 i 个 B 基矢映到第 i 个 A 基矢，而重叠矩阵 S 把同一态的 A 分量换成 B 分量。

插入 A 基的完备关系，有

$$\left\langle b_i\,\middle|\,\psi\right\rangle=\sum_j\left\langle b_i\,\middle|\,a_j\right\rangle\left\langle a_j\,\middle|\,\psi\right\rangle, \tag{1.97}$$

故

$$\boxed{\psi_B=S\psi_A, \qquad \psi_A=S^\dagger\psi_B.} \tag{1.98}$$

算符矩阵的变换由两次插入完备关系得到：

$$\left(F_B\right)_{ij}=\sum_{k,l}\left\langle b_i\,\middle|\,a_k\right\rangle\left(F_A\right)_{kl}\left\langle a_l\,\middle|\,b_j\right\rangle \tag{1.99}$$

$$=\sum_{k,l}S_{ik}\left(F_A\right)_{kl}S^*_{jl}. \tag{1.100}$$

即

$$\boxed{F_B=SF_AS^\dagger, \qquad F_A=S^\dagger F_BS.} \tag{1.101}$$

此变换保持以下性质：

1. 本征值：若 $F_A v_A = f v_A$，则 $F_B\left(S v_A\right) = f\left(S v_A\right)$。
2. 厄米性：$\left(S F_A S^{\dagger}\right)^{\dagger} = S F_A^{\dagger} S^{\dagger}$。
3. 算符乘积及对易关系：$F_B G_B = S F_A G_A S^{\dagger}$，因而 $\left[F_B, G_B\right] = S\left[F_A, G_A\right] S^{\dagger}$；反对易子亦同，其中 $\{F, G\} = FG + GF$。
4. 矩阵元、内积和期望值：

$$\phi_B^{\dagger} F_B \psi_B = \phi_A^{\dagger} S^{\dagger} S F_A S^{\dagger} S \psi_A = \phi_A^{\dagger} F_A \psi_A. \tag{1.102}$$

   取 $F = I$ 即得内积不变，进一步取 $\phi = \psi$ 得到归一化不变。
5. 有限维时，迹与行列式不变：

$$\operatorname{Tr} F_B = \operatorname{Tr}\left(F_A S^{\dagger} S\right) = \operatorname{Tr} F_A, \qquad \det F_B = \det F_A. \tag{1.103}$$

   其中使用了迹的循环性及行列式的乘法性质。无穷维时，迹公式须在迹存在等相应条件下使用，普通有限维行列式不直接适用。

另由完备性直接得到

$$\operatorname{Tr}\left(|u\rangle\langle v|\right) = \sum_n \langle a_n \,|\, u\rangle \langle v \,|\, a_n\rangle = \langle v \,|\, u\rangle. \tag{1.104}$$

1.3.8 连续表象与能量表象间的变换

定义 $F_x\left(x, x'\right) = \left\langle x \middle| \hat{F} \middle| x' \right\rangle$、$F_p\left(p, p'\right) = \left\langle p \middle| \hat{F} \middle| p' \right\rangle$，则插入两次动量或坐标完备关系给出

$$F_x\left(x, x'\right) = \frac{1}{2\pi\hbar} \iint \mathrm{e}^{\mathrm{i}(px - p'x')/\hbar} F_p\left(p, p'\right) \,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}p', \tag{1.105}$$

$$F_p\left(p, p'\right) = \frac{1}{2\pi\hbar} \iint \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(px - p'x')/\hbar} F_x\left(x, x'\right) \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'. \tag{1.106}$$

两边各有一个变换核，所以指数的两个项具有相反符号。

对谐振子的能量本征基 $\{|E_n\rangle\}$，定义

$$c_n(t) = \langle E_n \,|\, \psi(t)\rangle, \quad u_n(p) = \langle p \,|\, E_n\rangle, \quad F_{nm} = \left\langle E_n \middle| \hat{F} \middle| E_m \right\rangle. \tag{1.107}$$

态的变换为

$$c_n(t) = \int u_n^*(p)\, \widetilde{\psi}(p, t) \,\mathrm{d}p, \qquad \widetilde{\psi}(p, t) = \sum_n u_n(p)\, c_n(t). \tag{1.108}$$

算符的变换为

$$F_{nm} = \iint u_n^*(p)\, F_p\left(p, p'\right) u_m\left(p'\right) \,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}p', \tag{1.109}$$

$$F_p\left(p, p'\right) = \sum_{n,m} u_n(p)\, F_{nm} u_m^*\left(p'\right). \tag{1.110}$$

用 $\langle x \,|\, E_n\rangle$ 替换 $u_n(p)$ 并把积分变量换成 x，即得到能量表象与坐标表象之间的关系。

1.4 一维谐振子的代数解法与粒子数表象

1.4.1 升降算符与数算符

对式(1.90)定义无量纲算符

$$\hat{a}=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x}+\frac{\mathrm{i}\hat{p}}{m\omega}\right),\qquad \hat{a}^{\dagger}=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\hat{x}-\frac{\mathrm{i}\hat{p}}{m\omega}\right). \tag{1.111}$$

它们互为伴随，但都不是厄米算符。由正则对易关系，

$$\left[\hat{a},\hat{a}^{\dagger}\right]=\frac{m\omega}{2\hbar}\left(-\frac{\mathrm{i}}{m\omega}\left[\hat{x},\hat{p}\right]+\frac{\mathrm{i}}{m\omega}\left[\hat{p},\hat{x}\right]\right)=\hat{I}, \tag{1.112}$$

$$\hat{a}^{\dagger}\hat{a}=\frac{m\omega}{2\hbar}\left(\hat{x}^{2}+\frac{\hat{p}^{2}}{m^{2}\omega^{2}}+\frac{\mathrm{i}}{m\omega}\left[\hat{x},\hat{p}\right]\right)=\frac{\hat{H}}{\hbar\omega}-\frac{1}{2}\hat{I}. \tag{1.113}$$

定义数算符 $\hat{N}=\hat{a}^{\dagger}\hat{a}$，便有

$$\boxed{\hat{H}=\hbar\omega\left(\hat{N}+\frac{1}{2}\hat{I}\right).} \tag{1.114}$$

逆变换为

$$\hat{x}=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\left(\hat{a}+\hat{a}^{\dagger}\right),\qquad \hat{p}=\mathrm{i}\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\left(\hat{a}^{\dagger}-\hat{a}\right). \tag{1.115}$$

$\hat{N}$ 是正的自伴算符，且 $\left[\hat{N},\hat{H}\right]=0$，二者具有共同本征态。

1.4.2 数算符谱的非负性与整数性

先把本征值记为尚未确定的实数 ν：

$$\hat{N}\left|\nu\right\rangle=\nu\left|\nu\right\rangle,\qquad \left\langle\nu\,\middle|\,\nu\right\rangle=1. \tag{1.116}$$

正性给出

$$\nu=\left\langle\nu\,\middle|\,\hat{a}^{\dagger}\hat{a}\,\middle|\,\nu\right\rangle=\left\|\hat{a}\left|\nu\right\rangle\right\|^{2}\geq 0. \tag{1.117}$$

利用 $\left[\hat{A}\hat{B},\hat{C}\right]=\hat{A}\left[\hat{B},\hat{C}\right]+\left[\hat{A},\hat{C}\right]\hat{B}$，得到

$$\left[\hat{N},\hat{a}\right]=-\hat{a},\qquad \left[\hat{N},\hat{a}^{\dagger}\right]=\hat{a}^{\dagger}. \tag{1.118}$$

例如 $\hat{N}\hat{a}\left|\nu\right\rangle=(\nu-1)\,\hat{a}\left|\nu\right\rangle$，因此非零的 $\hat{a}\left|\nu\right\rangle$ 是本征值降低一的态。

照片通过范数的非负性逐步排除非整数谱。其一般形式为

$$\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k}\hat{a}^{k}=\hat{N}\left(\hat{N}-\hat{I}\right)\cdots\left[\hat{N}-(k-1)\,\hat{I}\right]. \tag{1.119}$$

这是 k 的归纳式：$k=1$ 成立；由 $\hat{N}\hat{a}^{k}=\hat{a}^{k}\left(\hat{N}-k\hat{I}\right)$，有

$$\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k+1}\hat{a}^{k+1}=\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k}\hat{N}\hat{a}^{k}=\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{k}\hat{a}^{k}\left(\hat{N}-k\hat{I}\right), \tag{1.120}$$

故归纳完成。在谐振子本征态上上述各次作用有定义，因此

$$\left\|\hat{a}^k\left|\nu\right\rangle\right\|^2=\nu\left(\nu-1\right)\cdots\left(\nu-k+1\right)\geq 0. \tag{1.121}$$

若 $r<\nu<r+1$，其中 r 是非负整数，取 $k=r+2$，乘积前 $r+1$ 个因子为正、最后一个为负，与范数非负矛盾。因此只能有

$$\nu=n,\qquad n=0,1,2,\ldots. \tag{1.122}$$

对 $n=0$，$\left\|\hat{a}\left|0\right\rangle\right\|^2=0$，所以

$$\hat{a}\left|0\right\rangle=0,\qquad \left\langle 0\,\middle|\,0\right\rangle=1. \tag{1.123}$$

真空态本身不是零向量。其存在性也可由本节后面给出的归一化 Gaussian 波函数直接验证。

1.4.3 数态构造、升降关系与能谱

由式(1.118)归纳得到

$$\left[\hat{N},\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\right]=n\left(\hat{a}^\dagger\right)^n, \tag{1.124}$$

故 $\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\left|0\right\rangle$ 是本征值为 n 的态。由

$$\left[\hat{a},\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\right]=n\left(\hat{a}^\dagger\right)^{n-1} \tag{1.125}$$

及 $\hat{a}\left|0\right\rangle=0$，可依次把湮灭算符向右移，得到

$$\hat{a}^n\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\left|0\right\rangle=n!\left|0\right\rangle. \tag{1.126}$$

因此选择一致的相位后，归一化数态为

$$\boxed{\left|n\right\rangle=\frac{\left(\hat{a}^\dagger\right)^n}{\sqrt{n!}}\left|0\right\rangle.} \tag{1.127}$$

直接作用 $\hat{a}^\dagger$，并利用式(1.125)作用 $\hat{a}$，得到

$$\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle=\sqrt{n+1}\left|n+1\right\rangle,\qquad \hat{a}\left|n\right\rangle=\sqrt{n}\left|n-1\right\rangle\quad(n\geq 1). \tag{1.128}$$

对 $n=0$ 使用式(1.123)，而不引入 $\left|-1\right\rangle$。特别地，

$$\hat{a}^n\left|n\right\rangle=\sqrt{n!}\left|0\right\rangle\neq 0,\qquad \hat{a}^{n+1}\left|n\right\rangle=0. \tag{1.129}$$

数态满足

$$\left\langle m\,\middle|\,n\right\rangle=\delta_{mn},\qquad \sum_{n=0}^{\infty}\left|n\right\rangle\left\langle n\right|=\hat{I}. \tag{1.130}$$

这里完备性针对通常的一维谐振子空间 $L^2\left(\mathbb{R}\right)$，对应下文 Hermite 函数的完备性。

由式(1.114)得到

$$\boxed{\hat{H}\left|n\right\rangle = E_n\left|n\right\rangle, \qquad E_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right).} \tag{1.131}$$

能级等间隔，相邻能级差为 $\hbar\omega$；基态仍有零点能 $E_0 = \hbar\omega/2$。激发能 $E_n - E_0 = n\hbar\omega$ 可解释为 n 个能量为 $\hbar\omega$ 的激发量子。以 $|n\rangle$ 为基的表示称为粒子数表象，$\hat{a}^\dagger$ 和 $\hat{a}$ 分别称为产生与湮灭算符。

1.4.4 多个独立模式的粒子数表象

照片进一步把单振子推广到由指标 k 标记的独立模式。相应算符满足

$$\left[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger\right] = \delta_{kk'}\hat{I}, \qquad \left[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}\right] = \left[\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_{k'}^\dagger\right] = 0. \tag{1.132}$$

令 $\hat{N}_k = \hat{a}_k^\dagger\hat{a}_k$，有

$$\left[\hat{N}_k, \hat{N}_{k'}\right] = 0, \qquad \hat{H} = \sum_k \hbar\omega_k\hat{N}_k + E_{\mathrm{vac}}\hat{I}. \tag{1.133}$$

对于有限个独立谐振子，$E_{\mathrm{vac}} = \frac{1}{2}\sum_k \hbar\omega_k$；也可通过选择能量零点把这个常数减去，但需明确约定。用 $|\mathrm{vac}\rangle$ 表示满足所有 $\hat{a}_k\left|\mathrm{vac}\right\rangle = 0$ 的归一化真空态。共同本征态为

$$\left|\{n_k\}\right\rangle = \prod_k \frac{\left(\hat{a}_k^\dagger\right)^{n_k}}{\sqrt{n_k!}}\left|\mathrm{vac}\right\rangle, \qquad n_k = 0, 1, 2, \ldots, \tag{1.134}$$

并满足

$$\hat{N}_j\left|\{n_k\}\right\rangle = n_j\left|\{n_k\}\right\rangle, \tag{1.135}$$

$$\hat{H}\left|\{n_k\}\right\rangle = \left(\sum_k \hbar\omega_k n_k + E_{\mathrm{vac}}\right)\left|\{n_k\}\right\rangle, \tag{1.136}$$

$$\left\langle\{n_k'\}\right|\left.\{n_k\}\right\rangle = \prod_k \delta_{n_k' n_k}, \qquad \sum_{\{n_k\}}\left|\{n_k\}\right\rangle\left\langle\{n_k\}\right| = \hat{I}. \tag{1.137}$$

因此任意态可按占据数展开。此处只保留照片中的独立模式形式，不展开场的量子化问题。

1.4.5 数态的坐标波函数

定义振子长度 $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ 与无量纲坐标 $\xi = x/x_0$。由 $\hat{a}\left|0\right\rangle = 0$ 取坐标表象，得到

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)\psi_0(x) = 0. \tag{1.138}$$

积分得 $\psi_0(x)=C\mathrm{e}^{-x^2/\left(2x_0^2\right)}$。由

$$1=|C|^2\int \mathrm{e}^{-x^2/x_0^2}\,\mathrm{d}x=|C|^2\sqrt{\pi}x_0, \tag{1.139}$$

并取 C 为正实数，得到

$$\psi_0(x)=\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\mathrm{e}^{-\xi^2/2}. \tag{1.140}$$

产生算符对应 $(\xi-\mathrm{d}/\mathrm{d}\xi)/\sqrt{2}$，于是

$$\psi_n(x)=\frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\left(\xi-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)^n\psi_0(x) \tag{1.141}$$

$$=\boxed{\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\frac{H_n(\xi)}{\sqrt{2^n n!}}\mathrm{e}^{-\xi^2/2}.} \tag{1.142}$$

此处 Hermite 多项式采用物理学约定

$$H_n(\xi)=\mathrm{e}^{\xi^2/2}\left(\xi-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)^n\mathrm{e}^{-\xi^2/2}, \tag{1.143}$$

其生成函数为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{s^n}{n!}H_n(\xi)=\mathrm{e}^{2\xi s-s^2}. \tag{1.144}$$

例如 $H_0=1$、$H_1=2\xi$、$H_2=4\xi^2-2$，给出

$$\psi_1(x)=\sqrt{2}\xi\psi_0(x),\qquad \psi_2(x)=\frac{2\xi^2-1}{\sqrt{2}}\psi_0(x). \tag{1.145}$$

照片还使用算符函数的求导记法。对固定次序展开的多项式 $f=\sum_{r,s}c_{rs}\left(\hat{a}^\dagger\right)^r\hat{a}^s$，由乘积对易公式逐项可得

$$[\hat{a},f]=\frac{\partial f}{\partial\hat{a}^\dagger},\qquad \left[\hat{a}^\dagger,f\right]=-\frac{\partial f}{\partial\hat{a}}. \tag{1.146}$$

右侧表示保持所定算符次序的形式求导；幂级数使用时还需保证收敛及定义域条件，不能把任意非交换算符直接当作普通数求导。

1.5 谐振子相干态

1.5.1 定义与数态展开

定义 1.7. 谐振子湮灭算符的归一化本征态称为相干态：

$$\hat{a}\,|\alpha\rangle=\alpha\,|\alpha\rangle,\qquad \langle\alpha\,|\,\alpha\rangle=1,\qquad \alpha\in\mathbb{C}. \tag{1.147}$$

$\hat{a}$ 非厄米，其本征值不要求为实数；实际由下述构造可知任意有限复数 α 都给出相干态。

利用数态完备性与 $\langle n| = \langle 0|\,\hat{a}^n/\sqrt{n!}$，

$$\langle n\,|\,\alpha\rangle = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,\langle 0\,|\,\alpha\rangle\,, \qquad |\alpha\rangle = \langle 0\,|\,\alpha\rangle \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,|n\rangle\,. \tag{1.148}$$

归一化给出

$$1 = |\langle 0\,|\,\alpha\rangle|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = |\langle 0\,|\,\alpha\rangle|^2\,\mathrm{e}^{|\alpha|^2}. \tag{1.149}$$

从此固定相位，使 $\langle 0\,|\,\alpha\rangle$ 为正实数，便有

$$\boxed{|\alpha\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}\,|n\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger}\,|0\rangle\,.} \tag{1.150}$$

归一化本身只确定整体因子的模，不能单独确定其相位。

1.5.2 位移算符及其性质

定义

$$\hat{D}\,(\alpha) = \mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}}. \tag{1.151}$$

其指数是反厄米算符，所以

$$\hat{D}^\dagger\,(\alpha) = \hat{D}\,(-\alpha) = \hat{D}^{-1}\,(\alpha)\,, \qquad \hat{D}\,(0) = \hat{I}. \tag{1.152}$$

为了与式(1.150)联系，使用照片中的指数拆分公式：若 $\left[\hat{A},\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right] = \left[\hat{B},\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right] = 0$，则

$$\mathrm{e}^{\hat{A}+\hat{B}} = \mathrm{e}^{\hat{A}}\mathrm{e}^{\hat{B}}\mathrm{e}^{-\left[\hat{A},\hat{B}\right]/2}. \tag{1.153}$$

该式可由对 $\mathrm{e}^{t\hat{A}}\mathrm{e}^{t\hat{B}}$ 求导验证：其对数导数为 $\hat{A}+\hat{B}+t\left[\hat{A},\hat{B}\right]$，而对易子的嵌套项为零，积分即得此结果。取 $\hat{A} = \alpha\hat{a}^\dagger$、$\hat{B} = -\alpha^*\hat{a}$，则 $\left[\hat{A},\hat{B}\right] = |\alpha|^2\,\hat{I}$，故

$$\hat{D}\,(\alpha) = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\mathrm{e}^{\alpha\hat{a}^\dagger}\mathrm{e}^{-\alpha^*\hat{a}}. \tag{1.154}$$

由 $\mathrm{e}^{-\alpha^*\hat{a}}\,|0\rangle = |0\rangle$，得到

$$\boxed{|\alpha\rangle = \hat{D}\,(\alpha)\,|0\rangle\,.} \tag{1.155}$$

因此基态是 $\alpha = 0$ 的相干态。

设 $\hat{G} = \alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}$。因为 $\left[\hat{G},\hat{a}\right] = -\alpha\hat{I}$，更高阶嵌套对易子为零，故

$$\hat{D}\,(\alpha)\,\hat{a}\hat{D}^\dagger\,(\alpha) = \hat{a} - \alpha\hat{I}, \qquad \hat{D}^\dagger\,(\alpha)\,\hat{a}\hat{D}\,(\alpha) = \hat{a} + \alpha\hat{I}. \tag{1.156}$$

定义实数

$$\bar{x}_\alpha = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}\,\mathrm{Re}\,\alpha, \qquad \bar{p}_\alpha = \sqrt{2m\hbar\omega}\,\mathrm{Im}\,\alpha. \tag{1.157}$$

由式(1.115)可得

$$\hat{D}\hat{x}\hat{D}^\dagger = \hat{x} - \bar{x}_\alpha\hat{I}, \qquad \hat{D}\hat{p}\hat{D}^\dagger = \hat{p} - \bar{p}_\alpha\hat{I}. \tag{1.158}$$

反向共轭的位移为正号。特别是 $|\alpha\rangle = \hat{D}\,|0\rangle$ 中的位置、动量期望值正是 $\bar{x}_\alpha, \bar{p}_\alpha$。

1.5.3 坐标波函数与相位约定

对定义方程取坐标表象，得到

$$\left(x+x_0^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}-\sqrt{2}x_0\alpha\right)\psi_\alpha(x)=0. \tag{1.159}$$

其一般解为 $C_\alpha\exp\left[-x^2/\left(2x_0^2\right)+\sqrt{2}\alpha x/x_0\right]$。为与式(1.150)的相位一致，把式(1.142)代入数态展开，并在式(1.144)中取 $s=\alpha/\sqrt{2}$，得到

$$\psi_\alpha(x)=\frac{\mathrm{e}^{-\xi^2/2-|\alpha|^2/2}}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(\alpha/\sqrt{2}\right)^n}{n!}H_n(\xi) \tag{1.160}$$

$$=\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\mathrm{e}^{-\xi^2/2+\sqrt{2}\alpha\xi-\alpha^2/2-|\alpha|^2/2}. \tag{1.161}$$

用式(1.157)完成平方，得到

$$\boxed{\psi_\alpha(x)=\frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}\mathrm{e}^{-(x-\bar{x}_\alpha)^2/\left(2x_0^2\right)+\mathrm{i}\bar{p}_\alpha x/\hbar-\mathrm{i}\bar{x}_\alpha\bar{p}_\alpha/(2\hbar)}.} \tag{1.162}$$

最后一项是与相干态标签有关的整体相位。省去它不改变单个态的概率密度，但会改变此前约定的态矢量相位，故本章保留它。概率密度为

$$|\psi_\alpha(x)|^2=\frac{1}{\sqrt{\pi}x_0}\mathrm{e}^{-(x-\bar{x}_\alpha)^2/x_0^2}. \tag{1.163}$$

它是中心在 $\bar{x}_\alpha$、宽度与基态相同的 Gaussian 波包。

1.5.4 相干态的时间演化

设 $t=0$ 时的初态为 $|\alpha\rangle$，Hamilton 算符不含时。逐项演化数态展开可得

$$|\alpha;t\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}t/\hbar}|\alpha\rangle \tag{1.164}$$

$$=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\right)^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle \tag{1.165}$$

$$=\boxed{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t/2}|\alpha(t)\rangle,\qquad \alpha(t)=\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}.} \tag{1.166}$$

因此 $\hat{a}|\alpha;t\rangle=\alpha(t)|\alpha;t\rangle$：演化后的态仍为相干态，且保留零点能产生的整体相位。

写 $\alpha=|\alpha|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$，则

$$\bar{x}(t)=\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}\operatorname{Re}\alpha(t)=\sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}|\alpha|\cos(\omega t-\varphi), \tag{1.167}$$

$$\bar{p}(t)=\sqrt{2m\hbar\omega}\operatorname{Im}\alpha(t)=-\sqrt{2m\hbar\omega}|\alpha|\sin(\omega t-\varphi). \tag{1.168}$$

概率密度保持

$$|\psi_\alpha(x,t)|^2=\frac{1}{\sqrt{\pi}x_0}\mathrm{e}^{-[x-\bar{x}(t)]^2/x_0^2}. \tag{1.169}$$

波包宽度不变、中心作简谐振动，并满足 $\dot{\bar{x}}=\bar{p}/m$、$\dot{\bar{p}}=-m\omega^2\bar{x}$。

1.5.5 数分布与涨落

由数态展开直接得到，在相干态中测得激发数 n 的概率为

$$P_n = |\langle n \,|\, \alpha; t\rangle|^2 = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}. \tag{1.170}$$

这与时间无关，是均值 $\bar{n} = |\alpha|^2$ 的 Poisson 分布。也可以利用本征态定义计算

$$\left\langle \hat{N} \right\rangle = \left\langle \alpha \,\middle|\, \hat{a}^\dagger \hat{a} \,\middle|\, \alpha \right\rangle = |\alpha|^2 . \tag{1.171}$$

其中 $\left\langle \hat{F} \right\rangle$ 表示当前归一化态的期望值。由

$$\hat{N}^2 = \hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{a}^\dagger \hat{a} = \left(\hat{a}^\dagger\right)^2 \hat{a}^2 + \hat{N}, \tag{1.172}$$

得到

$$\left\langle \hat{N}^2 \right\rangle = |\alpha|^4 + |\alpha|^2 , \qquad (\Delta N)^2 = \left\langle \hat{N}^2 \right\rangle - \left\langle \hat{N} \right\rangle^2 = |\alpha|^2 . \tag{1.173}$$

对 $\alpha \neq 0$，相对涨落为

$$\frac{\Delta N}{\bar{n}} = \frac{1}{|\alpha|} = \frac{1}{\sqrt{\bar{n}}}. \tag{1.174}$$

在真空态 $\alpha = 0$ 中，数目均值与方差都为零，相对涨落这一比值不定义。

1.5.6 最小不确定度与经典对应

先说明照片所用不确定性关系的依据。对归一化态，定义中心化算符 $\delta\hat{F} = \hat{F} - \left\langle \hat{F} \right\rangle \hat{I}$ 及 $\delta\hat{G} = \hat{G} - \left\langle \hat{G} \right\rangle \hat{I}$，方差为 $(\Delta F)^2 = \left\langle \left(\delta\hat{F}\right)^2 \right\rangle$。假设 $\hat{F}, \hat{G}$ 自伴且所需乘积在该态上有定义，对 $\delta\hat{F}\,|\psi\rangle$、$\delta\hat{G}\,|\psi\rangle$ 使用 Schwarz 不等式：

$$(\Delta F)^2 (\Delta G)^2 \geq \left| \left\langle \delta\hat{F}\, \delta\hat{G} \right\rangle \right|^2 . \tag{1.175}$$

由于 $\left\langle \delta\hat{G}\, \delta\hat{F} \right\rangle$ 是 $\left\langle \delta\hat{F}\, \delta\hat{G} \right\rangle$ 的复共轭，后者的虚部等于 $\left\langle \left[\hat{F}, \hat{G}\right] \right\rangle / (2\mathrm{i})$。复数模平方不小于虚部平方，故

$$(\Delta F)^2 (\Delta G)^2 \geq \frac{1}{4} \left| \left\langle \left[\hat{F}, \hat{G}\right] \right\rangle \right|^2 . \tag{1.176}$$

特别地，若 $\left[\hat{F}, \hat{G}\right] = \mathrm{i}\kappa\hat{I}$，$\kappa \in \mathbb{R}$，右侧为 $\kappa^2/4$；位置和动量满足

$$\Delta x\, \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{1.177}$$

令 $\beta = \alpha(t)$。相干态中 $\langle \hat{a} \rangle = \beta$、$\langle \hat{a}^2 \rangle = \beta^2$、$\left\langle \hat{a}^\dagger \hat{a} \right\rangle = |\beta|^2$、$\left\langle \hat{a}\hat{a}^\dagger \right\rangle = |\beta|^2 + 1$。将它们代入式(1.115)，得到

$$\langle \hat{x} \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\beta + \beta^*\right), \tag{1.178}$$

$$\left\langle \hat{x}^2 \right\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(\beta^2 + \beta^{*2} + 2|\beta|^2 + 1\right) = \frac{\hbar}{2m\omega} \left[4 (\mathrm{Re}\,\beta)^2 + 1\right], \tag{1.179}$$

$$\langle \hat{p} \rangle = \sqrt{2m\hbar\omega}\, \mathrm{Im}\,\beta, \tag{1.180}$$

$$\left\langle \hat{p}^2 \right\rangle = \frac{m\hbar\omega}{2} \left(-\beta^2 - \beta^{*2} + 2|\beta|^2 + 1\right) = \frac{m\hbar\omega}{2} \left[4 (\mathrm{Im}\,\beta)^2 + 1\right]. \tag{1.181}$$

减去均值平方后，

$$\boxed{(\Delta x)^2=\frac{\hbar}{2m\omega},\qquad (\Delta p)^2=\frac{m\hbar\omega}{2},\qquad \Delta x\,\Delta p=\frac{\hbar}{2}.} \tag{1.182}$$

所以相干态是达到位置–动量不确定性下界的态，其涨落与真空态相同，且不随时间改变。

为比较经典运动，设振幅 $X_\alpha=\sqrt{2\hbar/(m\omega)}\,|\alpha|$。经典方程为

$$\ddot{x}+\omega^2x=0,\qquad x(t)=X_\alpha\cos(\omega t-\varphi), \tag{1.183}$$

与相干态中心的运动完全一致。能量期望值则为

$$\left\langle\hat{H}\right\rangle=\hbar\omega\left(|\alpha|^2+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}m\omega^2X_\alpha^2+\frac{1}{2}\hbar\omega. \tag{1.184}$$

它等于同振幅经典振子的能量加零点能。只有明确减去零点能，或在 $|\alpha|^2\gg1$ 时忽略其相对贡献，才能写成纯经典能量形式。

1.5.7 产生算符没有归一化本征态

与湮灭算符不同，产生算符 $\hat{a}^\dagger$ 在 Fock 空间中没有非零的归一化本征态。为证明这一点，反设

$$\hat{a}^\dagger|\psi\rangle=\lambda|\psi\rangle,\qquad |\psi\rangle=\sum_{n=0}^{\infty}c_n|n\rangle. \tag{1.185}$$

比较 $|0\rangle$ 的系数立即得到 $\lambda c_0=0$。若 $\lambda\neq0$，则 $c_0=0$；再逐次比较 $|n\rangle$ 的系数可得所有 $c_n=0$，只剩零向量。若 $\lambda=0$，由 $\hat{a}^\dagger|\psi\rangle=0$ 同样逐项得到所有 $c_n=0$。因此不存在非零本征矢，更不存在归一化本征态。

1.5.8 相干态表象

非正交性与完备性

由数态展开可得两个相干态的内积

$$\begin{aligned}\langle\alpha'\,|\,\alpha\rangle&=\mathrm{e}^{-|\alpha'|^2/2-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\alpha'^*\alpha)^n}{n!}\\&=\mathrm{e}^{-\left(|\alpha'|^2+|\alpha|^2-2\alpha'^*\alpha\right)/2},\end{aligned} \tag{1.186}$$

从而

$$|\langle\alpha'\,|\,\alpha\rangle|^2=\mathrm{e}^{-|\alpha-\alpha'|^2}. \tag{1.187}$$

有限距离的两个相干态永不正交；只有当相空间距离很大时，重叠才指数衰减。

尽管不正交，相干态仍满足单位分解

$$\boxed{\int_{\mathbb{C}}\frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\,|\alpha\rangle\langle\alpha|=\hat{I},}\qquad \mathrm{d}^2\alpha=\mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\alpha)\,\mathrm{d}(\mathrm{Im}\,\alpha). \tag{1.188}$$

为验证它，令 $\alpha = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ 并在数态基中取矩阵元：

$$\left\langle m \middle| \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi} |\alpha\rangle\langle\alpha| \middle| n \right\rangle = \frac{1}{\pi\sqrt{m!n!}} \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\phi}\,\mathrm{d}\phi \int_0^{\infty} r^{m+n+1}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r$$
$$= \delta_{mn}\frac{2}{n!}\int_0^{\infty} r^{2n+1}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \delta_{mn}. \tag{1.189}$$

这里最后一步使用 $u = r^2$ 与 $\Gamma(n+1) = n!$。相干态既完备又非正交，因此构成过完备的连续态族；特别地，任一相干态也能由全部相干态连续叠加得到。

态的解析表示

由式(1.188)，任意态均可写成

$$|\psi\rangle = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi} |\alpha\rangle\langle\alpha|\psi\rangle. \tag{1.190}$$

定义关于 $z = \alpha^*$ 的整函数

$$\psi_{\mathrm{B}}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\sqrt{n!}} \langle n|\psi\rangle, \tag{1.191}$$

则

$$\langle\alpha|\psi\rangle = \mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\psi_{\mathrm{B}}(\alpha^*), \qquad |\psi\rangle = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\psi_{\mathrm{B}}(\alpha^*)|\alpha\rangle. \tag{1.192}$$

数态 $|n\rangle$ 的解析代表为 $z^n/\sqrt{n!}$，真空态的解析代表为 1。内积写成

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\mathrm{e}^{-|\alpha|^2}\left[\phi_{\mathrm{B}}(\alpha^*)\right]^*\psi_{\mathrm{B}}(\alpha^*). \tag{1.193}$$

在这一 Bargmann 表示中，算符作用为

$$\hat{a}^\dagger \longleftrightarrow z, \qquad \hat{a} \longleftrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}. \tag{1.194}$$

若直接作用在归一化相干态上，则 Gaussian 因子会带来半阶修正：

$$\hat{a}^\dagger|\alpha\rangle = \left(\frac{\partial}{\partial\alpha} + \frac{\alpha^*}{2}\right)|\alpha\rangle, \qquad \langle\alpha|\hat{a} = \left(\frac{\partial}{\partial\alpha^*} + \frac{\alpha}{2}\right)\langle\alpha|. \tag{1.195}$$

因此对已经正规排序的算符 $\hat{A}_{\mathrm{N}}(\hat{a}^\dagger, \hat{a})$，可在解析表示中依次作代换 $\hat{a}^\dagger \mapsto z$、$\hat{a} \mapsto \mathrm{d}/\mathrm{d}z$；微分只作用于其右侧的解析态函数。

对算符 $\hat{A}$，定义双解析核

$$A_{\mathrm{B}}(\alpha^*, \alpha') = \mathrm{e}^{\left(|\alpha|^2+|\alpha'|^2\right)/2}\left\langle\alpha\middle|\hat{A}\middle|\alpha'\right\rangle = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(\alpha^*)^m(\alpha')^n}{\sqrt{m!n!}}\left\langle m\middle|\hat{A}\middle|n\right\rangle. \tag{1.196}$$

两次使用单位分解得到

$$\hat{A} = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha'}{\pi}\mathrm{e}^{-\left(|\alpha|^2+|\alpha'|^2\right)/2}|\alpha\rangle A_{\mathrm{B}}(\alpha^*, \alpha')\langle\alpha'|. \tag{1.197}$$

迹则可用对角相干态矩阵元计算：

$$\mathrm{Tr}\,\hat{A} = \int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\left\langle\alpha\middle|\hat{A}\middle|\alpha\right\rangle, \tag{1.198}$$

其中要求 $\hat{A}$ 至少为迹类算符，使迹与积分有定义。

谐振子的相干态表象解

把式(1.194)代入 $\hat{H}=\hbar\omega\left(\hat{a}^{\dagger}\hat{a}+1/2\right)$，能量本征方程化为

$$\hbar\omega\left(z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}+\frac{1}{2}\right)\psi_{\mathrm{B}}(z)=E\psi_{\mathrm{B}}(z). \tag{1.199}$$

其非零解为 $\psi_{\mathrm{B}}(z)=Cz^{\nu}$，其中 $\nu=E/(\hbar\omega)-1/2$。解析性和绕原点一周的单值性要求 $\nu=n\in\{0,1,2,\ldots\}$，归一化并选定整体相位后得到

$$E_n=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right),\qquad \langle\alpha\,|\,E_n\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\frac{(\alpha^*)^n}{\sqrt{n!}}. \tag{1.200}$$

过完备性意味着同一态的相干态展开系数一般不唯一。式(1.188)给出的是自然的标准系数 $\langle\alpha\,|\,\psi\rangle$，但不能把任意连续展开中的系数都与它等同。解析函数满足再生公式

$$(\alpha^*)^n=\int_{\mathbb{C}}\frac{\mathrm{d}^2\alpha'}{\pi}\mathrm{e}^{-|\alpha'|^2+\alpha^*\alpha'}\,(\alpha'^*)^n, \tag{1.201}$$

这正是相干态非正交性与过完备性的一个具体表现。

1.5.9 压缩相干态

压缩算符与 Bogoliubov 变换

真空态满足

$$(\Delta x)_0^2=\frac{\hbar}{2m\omega},\qquad (\Delta p)_0^2=\frac{m\hbar\omega}{2}. \tag{1.202}$$

若某一正交相位分量的方差低于相应真空涨落，同时共轭分量的涨落增大，则称该态为压缩态。定义

$$\hat{S}(\xi)=\exp\left[\frac{1}{2}\left(\xi^*\hat{a}^2-\xi\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^2\right)\right],\qquad \xi=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\quad r\geq 0. \tag{1.203}$$

指数是反厄米算符，因此

$$\hat{S}^{\dagger}(\xi)=\hat{S}(-\xi)=\hat{S}^{-1}(\xi). \tag{1.204}$$

定义新的阶梯算符

$$\hat{b}=\hat{S}\hat{a}\hat{S}^{\dagger}=\hat{a}\cosh r+\hat{a}^{\dagger}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r, \tag{1.205}$$

$$\hat{b}^{\dagger}=\hat{S}\hat{a}^{\dagger}\hat{S}^{\dagger}=\hat{a}^{\dagger}\cosh r+\hat{a}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\sinh r. \tag{1.206}$$

它们满足 $\left[\hat{b},\hat{b}^{\dagger}\right]=\hat{I}$。相应数算符为 $\hat{N}_b=\hat{b}^{\dagger}\hat{b}=\hat{S}\hat{N}\hat{S}^{\dagger}$，其数态为

$$|n\rangle_b=\hat{S}(\xi)\,|n\rangle,\qquad \hat{b}\,|0\rangle_b=0, \tag{1.207}$$

并具有升降关系

$$\hat{b}\,|n\rangle_b=\sqrt{n}\,|n-1\rangle_b,\qquad \hat{b}^{\dagger}\,|n\rangle_b=\sqrt{n+1}\,|n+1\rangle_b. \tag{1.208}$$

定义、期望值与涨落

本讲义采用先压缩、后位移的次序定义压缩相干态：

$$\boxed{|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}=\hat{D}(\alpha)\,\hat{S}(\xi)\,|0\rangle\,.} \tag{1.209}$$

利用 $\hat{a}=\hat{b}\cosh r-\hat{b}^{\dagger}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r$，位移算符也可写成

$$\hat{D}(\alpha)=\hat{D}_b(\beta)=\exp\left(\beta\hat{b}^{\dagger}-\beta^{*}\hat{b}\right),\qquad \beta=\alpha\cosh r+\alpha^{*}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r. \tag{1.210}$$

这里

$$\hat{D}_b(\beta)\,\hat{b}\,\hat{D}_b^{\dagger}(\beta)=\hat{b}-\beta,\qquad \hat{D}_b(\beta)\,\hat{b}^{\dagger}\hat{D}_b^{\dagger}(\beta)=\hat{b}^{\dagger}-\beta^{*}. \tag{1.211}$$

因此 $|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}$ 是 $\hat{b}$ 的归一化相干态：

$$\hat{b}\,|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}=\beta\,|\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}\,,\qquad {}_{\mathrm{s}}\langle\alpha,\xi\,|\,\alpha,\xi\rangle_{\mathrm{s}}=1. \tag{1.212}$$

由位移与压缩变换可得

$$\langle\hat{a}\rangle=\alpha,\qquad \left\langle\hat{a}^{\dagger}\right\rangle=\alpha^{*}, \tag{1.213}$$

$$\left\langle\hat{a}^{\dagger}\hat{a}\right\rangle=|\alpha|^{2}+\sinh^{2}r,\qquad \left\langle\hat{a}^{2}\right\rangle=\alpha^{2}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\sinh r\cosh r. \tag{1.214}$$

这里以及下文的期望值均在式(1.209)的态中计算。位置、动量方差为

$$(\Delta x)^{2}=\frac{\hbar}{2m\omega}\left[\mathrm{e}^{-2r}\cos^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)+\mathrm{e}^{2r}\sin^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)\right], \tag{1.215}$$

$$(\Delta p)^{2}=\frac{m\hbar\omega}{2}\left[\mathrm{e}^{-2r}\sin^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)+\mathrm{e}^{2r}\cos^{2}\left(\frac{\theta}{2}\right)\right]. \tag{1.216}$$

一般 θ 下，$\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 的对称协方差不为零：

$$C_{xp}=\frac{1}{2}\left\langle\delta\hat{x}\,\delta\hat{p}+\delta\hat{p}\,\delta\hat{x}\right\rangle=-\frac{\hbar}{2}\sinh(2r)\sin\theta. \tag{1.217}$$

因此正确的关系是

$$(\Delta x)^{2}(\Delta p)^{2}=\frac{\hbar^{2}}{4}\left[1+\sinh^{2}(2r)\sin^{2}\theta\right], \tag{1.218}$$

$$(\Delta x)^{2}(\Delta p)^{2}-C_{xp}^{2}=\frac{\hbar^{2}}{4}. \tag{1.219}$$

也就是说，压缩相干态总是使 Schrödinger–Robertson 不等式取等号；只有 $\sin\theta=0$ 时，固定的 x,p 轴也使 Heisenberg 乘积等于 $\hbar^{2}/4$。当 $\theta=0$ 时 x 被压缩而 p 被反压缩；当 $\theta=\pi$ 时情形相反。一般 θ 对应压缩椭圆在相空间中旋转。

数态展开

压缩相干态在原数态基中的系数可写成 Hermite 多项式：

$$\langle n \mid \alpha, \xi \rangle_{\mathrm{s}} = \frac{1}{\sqrt{n! \cosh r}} \exp\left[-\frac{|\alpha|^2}{2} - \frac{\alpha^{*2} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{2} \tanh r \right] \left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \tanh r}{2} \right)^{n/2} \times H_n\left(\frac{\beta}{\sqrt{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \sinh(2r)}} \right), \qquad \beta = \alpha \cosh r + \alpha^* \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \sinh r. \tag{1.220}$$

式中平方根与幂须采用一致的分支。取 $r \to 0$ 的连续极限可回到通常相干态系数

$$\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}. \tag{1.221}$$

压缩光能够把某一相位分量的量子噪声降到真空噪声以下，因此可用于光学通信、光子探测和引力波干涉测量。课堂照片还提到，非线性光学介质是实验制备压缩态的重要手段，并以 1985 年 Bell Labs 的相关实验为例。

2 量子动力学

2.1 含时 Schrödinger 方程

2.1.1 状态的时间演化

设 t_0 时刻系统处于归一化态 $|\psi(t_0)\rangle$。量子态随时间的演化由含时 Schrödinger 方程决定：

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\psi(t)\rangle=\hat{H}(t)|\psi(t)\rangle.} \tag{2.1}$$

这里 $\hat{H}(t)$ 是 Hamilton 算符；以下假设它在所讨论的定义域上自伴，并且方程的初值问题存在唯一解。

式(2.1)关于态矢量是线性的。若 $|\psi_1(t)\rangle$ 与 $|\psi_2(t)\rangle$ 都是同一 Hamilton 算符对应的解，则对任意常数 $c_1,c_2\in\mathbb{C}$，

$$|\psi(t)\rangle=c_1|\psi_1(t)\rangle+c_2|\psi_2(t)\rangle \tag{2.2}$$

仍然是解。这是叠加原理在时间演化中的体现。

对式(2.1)取伴随，得到

$$-\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\psi(t)|=\langle\psi(t)|\hat{H}(t). \tag{2.3}$$

因而

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle&=\left\langle\dot{\psi}(t)\middle|\psi(t)\right\rangle+\left\langle\psi(t)\middle|\dot{\psi}(t)\right\rangle\\&=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left\langle\psi(t)\middle|\hat{H}(t)\middle|\psi(t)\right\rangle-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left\langle\psi(t)\middle|\hat{H}(t)\middle|\psi(t)\right\rangle=0.\end{aligned} \tag{2.4}$$

所以归一化在演化中保持不变，概率总和守恒。

2.1.2 坐标表象与连续性方程

对单粒子 Hamilton 算符

$$\hat{H}(t)=\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x},t) \tag{2.5}$$

取坐标表象，并使用 $\hat{p}=-\mathrm{i}\hbar\partial_x$，可得

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V(x,t)\right]\psi(x,t).} \tag{2.6}$$

当 V 为实函数时，把该式与其复共轭分别乘以 ψ^*、ψ 后相减，得到连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial j}{\partial x}=0, \qquad \rho=|\psi|^2, \qquad j=\frac{\hbar}{2m\mathrm{i}}\left(\psi^*\frac{\partial \psi}{\partial x}-\psi\frac{\partial \psi^*}{\partial x}\right). \tag{2.7}$$

若波函数在无穷远处衰减，使边界概率流为零，则对全空间积分再次得到总概率守恒。

2.1.3 不含时 Hamilton 算符

若 $\hat{H}$ 不显含时间，取能量本征态

$$\hat{H}\left|n\right\rangle=E_n\left|n\right\rangle, \tag{2.8}$$

则初态 $\left|\psi\left(t_0\right)\right\rangle=\sum_n c_n\left|n\right\rangle$ 的演化为

$$\left|\psi\left(t\right)\right\rangle=\sum_n c_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n(t-t_0)/\hbar}\left|n\right\rangle. \tag{2.9}$$

能量本征态只获得相位，因此其能量概率分布不随时间改变；一般叠加态中不同能级的相对相位随时间变化，从而产生可观测的动力学。

2.2 时间演化算符

2.2.1 定义与基本性质

把初态到任意时刻的线性映射记为

$$\left|\psi\left(t\right)\right\rangle=\hat{U}\left(t,t_0\right)\left|\psi\left(t_0\right)\right\rangle. \tag{2.10}$$

概率守恒要求内积保持不变，故

$$\hat{U}^\dagger\left(t,t_0\right)\hat{U}\left(t,t_0\right)=\hat{I}, \tag{2.11}$$

即 $\hat{U}\left(t,t_0\right)$ 是酉算符。唯一性与连续演化还给出

$$\hat{U}\left(t_0,t_0\right)=\hat{I}, \tag{2.12}$$

$$\hat{U}\left(t_2,t_0\right)=\hat{U}\left(t_2,t_1\right)\hat{U}\left(t_1,t_0\right), \tag{2.13}$$

$$\hat{U}^{-1}\left(t,t_0\right)=\hat{U}\left(t_0,t\right)=\hat{U}^\dagger\left(t,t_0\right). \tag{2.14}$$

把式(2.10)代入 Schrödinger 方程，得到演化算符满足

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{U}\left(t,t_0\right)=\hat{H}\left(t\right)\hat{U}\left(t,t_0\right), \qquad \hat{U}\left(t_0,t_0\right)=\hat{I}.} \tag{2.15}$$

对第二个时间变量求导则有

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t_0}\hat{U}\left(t,t_0\right)=-\hat{U}\left(t,t_0\right)\hat{H}\left(t_0\right). \tag{2.16}$$

2.2.2 Dyson 级数与时间排序

对式(2.15)从 t_0 到 t 积分，得到积分方程

$$\hat{U}(t,t_0)=\hat{I}-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t_1)\,\hat{U}(t_1,t_0)\,\mathrm{d}t_1. \tag{2.17}$$

逐次代入右侧的 $\hat{U}$，得到 Dyson 级数

$$\hat{U}(t,t_0)=\hat{I}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^{n}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t_1\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t_2\cdots\int_{t_0}^{t_{n-1}}\mathrm{d}t_n\hat{H}(t_1)\,\hat{H}(t_2)\cdots\hat{H}(t_n). \tag{2.18}$$

积分区域自动满足 $t_1\geq t_2\geq\cdots\geq t_n$，即较晚时刻的算符位于左侧。

定义时间排序算符 $\mathcal{T}$：对两个算符，

$$\mathcal{T}\left[\hat{H}(t_1)\,\hat{H}(t_2)\right]=\theta(t_1-t_2)\,\hat{H}(t_1)\,\hat{H}(t_2)+\theta(t_2-t_1)\,\hat{H}(t_2)\,\hat{H}(t_1). \tag{2.19}$$

于是式(2.18)可简写为

$$\boxed{\hat{U}(t,t_0)=\mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t')\,\mathrm{d}t'\right].} \tag{2.20}$$

时间排序不能一般地省略，因为不同时刻的 Hamilton 算符可能不对易。

例 2.1. 考虑

$$\hat{H}(t)=\frac{\hat{p}^2}{2m}-A\sin(\omega t)\,\hat{x}. \tag{2.21}$$

利用 $[\hat{x},\hat{p}^2]=2\mathrm{i}\hbar\hat{p}$，可得

$$\left[\hat{H}(t_1),\hat{H}(t_2)\right]=\frac{\mathrm{i}\hbar A}{m}\left[\sin(\omega t_2)-\sin(\omega t_1)\right]\hat{p}. \tag{2.22}$$

一般情形下该对易子不为零，所以不能把 $\hat{U}$ 当作普通指数直接计算。

2.2.3 可去掉时间排序的情形

若任意 t_1,t_2 都满足

$$\left[\hat{H}(t_1),\hat{H}(t_2)\right]=0, \tag{2.23}$$

则各时刻算符的次序无关，从而

$$\hat{U}(t,t_0)=\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{H}(t')\,\mathrm{d}t'\right]. \tag{2.24}$$

特别地，若 $\hat{H}$ 不含时，

$$\boxed{\hat{U}(t,t_0)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}(t-t_0)/\hbar}.} \tag{2.25}$$

若 $\hat{H}=\sum_n E_n|n\rangle\langle n|$，则

$$\hat{U}(t,t_0)=\sum_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n(t-t_0)/\hbar}|n\rangle\langle n|, \tag{2.26}$$

连续谱部分应相应改为积分。

2.3 三种动力学绘景

2.3.1 连续表象中的算符核

在进入三种绘景之前，先整理照片中的连续表象例题。算符 $\hat{F}$ 在坐标表象中的核为

$$F(x,x')=\left\langle x\left|\hat{F}\right|x'\right\rangle,\qquad \left(\hat{F}\psi\right)(x)=\int F(x,x')\,\psi(x')\,\mathrm{d}x'. \tag{2.27}$$

必须保留算符次序，并明确导数作用于哪个变量。例如

$$\langle x\,|\,\hat{x}\hat{p}\hat{x}\,|\,x'\rangle=-\mathrm{i}\hbar x x'\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x'). \tag{2.28}$$

这里左侧的 $\hat{x}$ 给出 x，右侧的 $\hat{x}$ 给出 x'；不能在导数尚未说明作用范围时把二者都直接写成同一个 x。

再以 $\hat{F}=\hat{x}^2\hat{p}$ 为例。在坐标表象与动量表象中分别有

$$\left\langle x\left|\hat{F}\right|x'\right\rangle=-\mathrm{i}\hbar x^2\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x'), \tag{2.29}$$

$$\left\langle p\left|\hat{F}\right|p'\right\rangle=-\hbar^2 p'\frac{\partial^2}{\partial p^2}\delta(p-p'). \tag{2.30}$$

第二式使用 $\langle p\,|\,\hat{x}\,|\,p'\rangle=\mathrm{i}\hbar\partial_p\delta(p-p')$，而最右侧的 $\hat{p}$ 作用在 $|p'\rangle$ 上产生本征值 p'。这些核应作为分布理解，只有放入对测试波函数的积分后，分部积分等操作才具有明确意义。

2.3.2 Schrödinger 绘景

Schrödinger 绘景中，态随时间演化，而没有显含时间的算符保持不变：

$$|\psi_{\mathrm{S}}(t)\rangle=\hat{U}(t,t_0)\,|\psi_{\mathrm{S}}(t_0)\rangle,\qquad \hat{A}_{\mathrm{S}}=\hat{A}. \tag{2.31}$$

对可能显含时间的 $\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)$，期望值的导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle\hat{A}\right\rangle_{\mathrm{S}}=\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\left\langle\left[\hat{A}_{\mathrm{S}},\hat{H}_{\mathrm{S}}\right]\right\rangle_{\mathrm{S}}+\left\langle\frac{\partial\hat{A}_{\mathrm{S}}}{\partial t}\right\rangle_{\mathrm{S}}. \tag{2.32}$$

因此，若算符不显含时间且与 Hamilton 算符对易，它所代表的物理量守恒。

2.3.3 Heisenberg 绘景

把全部时间依赖转移到算符，定义

$$|\psi_{\mathrm{H}}\rangle=|\psi_{\mathrm{S}}(t_0)\rangle, \tag{2.33}$$

$$\hat{A}_{\mathrm{H}}(t)=\hat{U}^{\dagger}(t,t_0)\,\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)\,\hat{U}(t,t_0). \tag{2.34}$$

两种绘景给出相同的物理预言：

$$\left\langle \psi_{\mathrm{S}}(t) \middle| \hat{A}_{\mathrm{S}}(t) \middle| \psi_{\mathrm{S}}(t) \right\rangle = \left\langle \psi_{\mathrm{H}} \middle| \hat{A}_{\mathrm{H}}(t) \middle| \psi_{\mathrm{H}} \right\rangle . \tag{2.35}$$

对定义式求导，得到 Heisenberg 运动方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\hat{A}_{\mathrm{H}}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\left[\hat{A}_{\mathrm{H}}, \hat{H}_{\mathrm{H}}\right] + \left(\frac{\partial \hat{A}}{\partial t}\right)_{\mathrm{H}}} . \tag{2.36}$$

其中

$$\hat{H}_{\mathrm{H}}(t) = \hat{U}^{\dagger}(t, t_0)\, \hat{H}_{\mathrm{S}}(t)\, \hat{U}(t, t_0) . \tag{2.37}$$

若 $\hat{H}$ 不含时，则它与自身生成的 $\hat{U}$ 对易，故 $\hat{H}_{\mathrm{H}} = \hat{H}$。

例 2.2 (一维谐振子)**.** 对

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2, \tag{2.38}$$

式(2.36)给出

$$\dot{\hat{x}}_{\mathrm{H}} = \frac{\hat{p}_{\mathrm{H}}}{m}, \qquad \dot{\hat{p}}_{\mathrm{H}} = -m\omega^2\hat{x}_{\mathrm{H}}. \tag{2.39}$$

所以算符本身满足经典形式的振动方程，解为

$$\hat{x}_{\mathrm{H}}(t) = \hat{x}\cos\left[\omega(t - t_0)\right] + \frac{\hat{p}}{m\omega}\sin\left[\omega(t - t_0)\right], \tag{2.40}$$

$$\hat{p}_{\mathrm{H}}(t) = \hat{p}\cos\left[\omega(t - t_0)\right] - m\omega\hat{x}\sin\left[\omega(t - t_0)\right] . \tag{2.41}$$

等价地，利用 $\left[\hat{H}, \hat{a}\right] = -\hbar\omega\hat{a}$，

$$\hat{a}_{\mathrm{H}}(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{a}, \qquad \hat{a}^{\dagger}_{\mathrm{H}}(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{a}^{\dagger}. \tag{2.42}$$

2.3.4 相互作用绘景

设 Hamilton 算符分解为

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \hat{V}(t) , \tag{2.43}$$

其中 $\hat{H}_0$ 不含时且其演化可精确求解。令

$$\hat{U}_0(t, t_0) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hat{H}_0(t-t_0)/\hbar}, \tag{2.44}$$

并定义

$$|\psi_{\mathrm{I}}(t)\rangle = \hat{U}_0^{\dagger}(t, t_0)\, |\psi_{\mathrm{S}}(t)\rangle , \tag{2.45}$$

$$\hat{A}_{\mathrm{I}}(t) = \hat{U}_0^{\dagger}(t, t_0)\, \hat{A}_{\mathrm{S}}(t)\, \hat{U}_0(t, t_0) , \tag{2.46}$$

$$\hat{V}_{\mathrm{I}}(t) = \hat{U}_0^{\dagger}(t, t_0)\, \hat{V}(t)\, \hat{U}_0(t, t_0) . \tag{2.47}$$

直接求导可得

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|\psi_{\mathrm{I}}(t)\right\rangle=\hat{V}_{\mathrm{I}}(t)\left|\psi_{\mathrm{I}}(t)\right\rangle, \tag{2.48}$$

$$\frac{\mathrm{d}\hat{A}_{\mathrm{I}}}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\left[\hat{A}_{\mathrm{I}},\hat{H}_0\right]+\left(\frac{\partial\hat{A}}{\partial t}\right)_{\mathrm{I}}. \tag{2.49}$$

因此态由相互作用项 $\hat{V}_{\mathrm{I}}$ 驱动，算符的隐含时间演化由自由部分 $\hat{H}_0$ 驱动。期望值仍不变：

$$\left\langle\psi_{\mathrm{I}}(t)\middle|\hat{A}_{\mathrm{I}}(t)\middle|\psi_{\mathrm{I}}(t)\right\rangle=\left\langle\psi_{\mathrm{S}}(t)\middle|\hat{A}_{\mathrm{S}}(t)\middle|\psi_{\mathrm{S}}(t)\right\rangle. \tag{2.50}$$

定义相互作用绘景演化算符

$$\left|\psi_{\mathrm{I}}(t)\right\rangle=\hat{U}_{\mathrm{I}}(t,t_0)\left|\psi_{\mathrm{I}}(t_0)\right\rangle. \tag{2.51}$$

由式(2.48)，

$$\hat{U}_{\mathrm{I}}(t,t_0)=\mathcal{T}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{V}_{\mathrm{I}}(t')\,\mathrm{d}t'\right], \tag{2.52}$$

$$\hat{U}_{\mathrm{I}}(t,t_0)=\hat{U}_0^{\dagger}(t,t_0)\,\hat{U}(t,t_0). \tag{2.53}$$

更一般地，

$$\hat{U}_{\mathrm{I}}(t,t')=\hat{U}_0^{\dagger}(t,t_0)\,\hat{U}(t,t')\,\hat{U}_0(t',t_0). \tag{2.54}$$

2.3.5 一阶微扰与线性响应

把式(2.52)保留到 $\hat{V}$ 的一阶：

$$\hat{U}_{\mathrm{I}}(t,t_0)=\hat{I}-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{V}_{\mathrm{I}}(t')\,\mathrm{d}t'+O\left(\hat{V}^2\right). \tag{2.55}$$

若初态密度算符为 $\hat{\rho}_0$，则观测量的期望值到一阶为

$$\left\langle\hat{A}(t)\right\rangle=\mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}_0\hat{A}_{\mathrm{I}}(t)\right]+\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,\mathrm{Tr}\left\{\hat{\rho}_0\left[\hat{V}_{\mathrm{I}}(t'),\hat{A}_{\mathrm{I}}(t)\right]\right\}+O\left(\hat{V}^2\right). \tag{2.56}$$

这一对易子形式是一阶线性响应理论的出发点。

2.4 传播子

2.4.1 定义、演化与合成

在坐标表象中定义传播子

$$\boxed{K(x,t;x_0,t_0)=\left\langle x\middle|\hat{U}(t,t_0)\middle|x_0\right\rangle.} \tag{2.57}$$

插入坐标完备性后，任意初始波函数按

$$\psi(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty}K(x,t;x_0,t_0)\,\psi(x_0,t_0)\,\mathrm{d}x_0 \tag{2.58}$$

演化。由演化算符方程，传播子满足

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}K(x,t;x_0,t_0)=\hat{H}\left(x,-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x},t\right)K(x,t;x_0,t_0)\,, \tag{2.59}$$

初值条件为

$$K(x,t_0;x_0,t_0)=\delta(x-x_0)\,. \tag{2.60}$$

演化算符的合成律对应传播子的卷积：对 $t_0<t_1<t_2$，

$$\boxed{K(x_2,t_2;x_0,t_0)=\int_{-\infty}^{\infty}K(x_2,t_2;x_1,t_1)\,K(x_1,t_1;x_0,t_0)\,\mathrm{d}x_1.} \tag{2.61}$$

2.4.2 定态谱表示

若 Hamilton 算符不含时并具有一组离散正交完备本征态，插入能量本征态单位分解可得

$$\boxed{K(x,t;x_0,t_0)=\sum_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n(t-t_0)/\hbar}\psi_n(x)\,\psi_n^*(x_0)\,.} \tag{2.62}$$

若存在连续谱，还要加入相应的谱积分。沿对角线积分得到演化算符的迹：

$$\int_{-\infty}^{\infty}K(x,t;x,t_0)\,\mathrm{d}x=\mathrm{Tr}\;\hat{U}(t,t_0)=\sum_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n(t-t_0)/\hbar}. \tag{2.63}$$

2.4.3 自由粒子传播子

对 $\hat{H}=\hat{p}^2/(2m)$，插入动量完备性，并令 $T=t-t_0>0$：

$$\begin{aligned}K_0(x,t;x_0,t_0)&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}p}{2\pi\hbar}\exp\left[\frac{\mathrm{i}}{\hbar}p(x-x_0)-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\frac{p^2}{2m}T\right]\\&=\boxed{\sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar T}}\exp\left[\frac{\mathrm{i}m(x-x_0)^2}{2\hbar T}\right].}\end{aligned} \tag{2.64}$$

平方根的分支由 $T\to 0^+$ 时传播子趋于 $\delta(x-x_0)$ 的条件固定。

2.4.4 谐振子传播子

对一维谐振子，利用式(2.62)与 Hermite 多项式的 Mehler 求和公式可得

$$\boxed{K_{\mathrm{ho}}(x,t;x_0,t_0)=\sqrt{\frac{m\omega}{2\pi\mathrm{i}\hbar\sin(\omega T)}}\exp\left\{\frac{\mathrm{i}m\omega}{2\hbar\sin(\omega T)}\left[\left(x^2+x_0^2\right)\cos(\omega T)-2xx_0\right]\right\},} \tag{2.65}$$

其中 $T=t-t_0$，并暂避开 $\sin(\omega T)=0$ 的焦散时刻；跨过焦散时需要连续跟踪平方根的相位。

当 $\omega\to 0$ 时，使用 $\sin(\omega T)\sim\omega T$ 与 $\cos(\omega T)\sim 1$，式(2.65)回到自由粒子传播子。另一方面，对角线积分为

$$\int_{-\infty}^{\infty} K_{\mathrm{ho}}(x,t;x,t_0)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(n+1/2)T}, \tag{2.66}$$

从中可读出 $E_n=\hbar\omega(n+1/2)$。把传播子按 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nT/\hbar}$ 展开，还能逐项恢复谐振子的本征波函数。

2.5 Feynman 路径积分

2.5.1 时间切片与相空间路径积分

把区间 $[t_0,t]$ 分为 N 段，令

$$\varepsilon=\frac{t-t_0}{N},\qquad t_j=t_0+j\varepsilon,\qquad x_j=x(t_j),\qquad x_N=x,\qquad x_0=x_0. \tag{2.67}$$

反复使用传播子的合成律，

$$K(x,t;x_0,t_0)=\lim_{N\to\infty}\int\prod_{j=1}^{N-1}\mathrm{d}x_j\prod_{j=0}^{N-1}\left\langle x_{j+1}\left|\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon\hat{H}/\hbar}\,\right|x_j\right\rangle. \tag{2.68}$$

在每个短时间片插入动量完备性，并采用统一的离散化约定，可写成

$$\left\langle x_{j+1}\left|\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon\hat{H}/\hbar}\,\right|x_j\right\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}p_j}{2\pi\hbar}\exp\left\{\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}\left[p_j\frac{x_{j+1}-x_j}{\varepsilon}-H(p_j,x_j,t_j)\right]\right\}+O\left(\varepsilon^2\right). \tag{2.69}$$

连续极限的形式记号为

$$\boxed{K(x,t;x_0,t_0)=\int\mathcal{D}x\,\mathcal{D}p\,\exp\left\{\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\left[p\dot{x}-H(p,x,t')\right],\mathrm{d}t'\right\}.} \tag{2.70}$$

路径满足固定端点 $x(t_0)=x_0$、$x(t)=x$。式中的测度由有限维时间切片极限定义，不能把 $\mathcal{D}x$、$\mathcal{D}p$ 当作普通微分量。

2.5.2 位形空间路径积分

对

$$H(p,x,t)=\frac{p^2}{2m}+V(x,t), \tag{2.71}$$

每个 p_j 积分都是 Gaussian 积分。短时间传播子为

$$K(x_{j+1},t_{j+1};x_j,t_j)=\sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar\varepsilon}}\exp\left\{\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}\left[\frac{m}{2}\left(\frac{x_{j+1}-x_j}{\varepsilon}\right)^2-V(x_j,t_j)\right]\right\}+O\left(\varepsilon^2\right). \tag{2.72}$$

代入式(2.68)，得到严格的离散定义

$$K(x,t;x_0,t_0)=\lim_{N\to\infty}\left(\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar\varepsilon}\right)^{N/2}\int_{-\infty}^{\infty}\prod_{j=1}^{N-1}\mathrm{d}x_j \times\exp\left\{\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}\sum_{j=0}^{N-1}\left[\frac{m}{2}\left(\frac{x_{j+1}-x_j}{\varepsilon}\right)^2-V(x_j,t_j)\right]\right\}. \tag{2.73}$$

引入 Lagrange 量与作用量

$$L(\dot{x},x,t)=\frac{m}{2}\dot{x}^2-V(x,t),\qquad S[x]=\int_{t_0}^{t}L(\dot{x},x,t')\,\mathrm{d}t', \tag{2.74}$$

便得到位形空间路径积分的简写

$$\boxed{K(x,t;x_0,t_0)=\int_{x(t_0)=x_0}^{x(t)=x}\mathcal{D}x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S[x]/\hbar}.} \tag{2.75}$$

它表示从初始点到终点的所有路径都贡献一个模为一、相位为 $S/\hbar$ 的振幅，传播子是这些振幅的相干叠加。

2.5.3 由短时间核恢复 Schrödinger 方程

令初始时刻为 t、终止时刻为 $t+\varepsilon$。由短时间核，

$$\psi(x,t+\varepsilon)=\sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar\varepsilon}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\xi\,\exp\left(\frac{\mathrm{i}m\xi^2}{2\hbar\varepsilon}\right)\exp\left[-\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}V(x+\xi,t)\right]\psi(x+\xi,t)+O\left(\varepsilon^2\right), \tag{2.76}$$

其中令 $x'=x+\xi$。快速振荡使主要贡献来自 $\xi=O(\sqrt{\varepsilon})$。展开到所需阶数：

$$\psi(x+\xi,t)=\psi+\xi\frac{\partial\psi}{\partial x}+\frac{\xi^2}{2}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+O\left(\xi^3\right), \tag{2.77}$$

$$\exp\left[-\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}V(x+\xi,t)\right]=1-\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{\hbar}V(x,t)+o(\varepsilon). \tag{2.78}$$

奇次 Gaussian 矩为零，而

$$\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(\frac{\mathrm{i}m\xi^2}{2\hbar\varepsilon}\right)\mathrm{d}\xi=\sqrt{\frac{2\pi\mathrm{i}\hbar\varepsilon}{m}}, \tag{2.79}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\xi^2\exp\left(\frac{\mathrm{i}m\xi^2}{2\hbar\varepsilon}\right)\mathrm{d}\xi=\frac{\mathrm{i}\hbar\varepsilon}{m}\sqrt{\frac{2\pi\mathrm{i}\hbar\varepsilon}{m}}. \tag{2.80}$$

保留到 $O(\varepsilon)$，与 $\psi(x,t+\varepsilon)=\psi+\varepsilon\partial_t\psi+o(\varepsilon)$ 比较，得到

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V(x,t)\right]\psi. \tag{2.81}$$

因此正确归一化的 Feynman 短时间核与 Schrödinger 方程等价。

2.5.4 经典极限与驻相路径

当典型作用量远大于 $\hbar$ 时，相邻路径的相位通常快速相消。只有作用量在一阶变分下不变的路径附近能够相干叠加：

$$\delta S\left[x_{\mathrm{c}}\right]=0. \tag{2.82}$$

令端点固定，即 $\delta x\left(t_0\right)=\delta x\left(t\right)=0$，分部积分得

$$\begin{aligned}\delta S&=\int_{t_0}^{t}\left[\frac{\partial L}{\partial x}\delta x+\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\delta\dot{x}\right],\mathrm{d}t'\\&=\int_{t_0}^{t}\left[\frac{\partial L}{\partial x}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\right)\right]\delta x\,\mathrm{d}t'.\end{aligned} \tag{2.83}$$

由于 δx 任意，经典路径满足 Euler–Lagrange 方程

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\right)-\frac{\partial L}{\partial x}=0.} \tag{2.84}$$

这说明经典运动是半经典极限中的驻相路径。

2.5.5 两个经典作用量

例 2.3 (自由粒子)**.** 固定端点 (x_1,t_1)、(x_2,t_2)，自由粒子的经典路径为

$$x_{\mathrm{c}}\left(t\right)=x_1+\frac{x_2-x_1}{t_2-t_1}\left(t-t_1\right). \tag{2.85}$$

代入 $L=m\dot{x}^2/2$，得到

$$\boxed{S_{\mathrm{c}}=\frac{m\left(x_2-x_1\right)^2}{2\left(t_2-t_1\right)}.} \tag{2.86}$$

式(2.64)的指数正是 $\mathrm{i}S_{\mathrm{c}}/\hbar$。

例 2.4 (一维谐振子)**.** 令 $T=t_2-t_1$。满足两个端点条件的经典路径可写成

$$x_{\mathrm{c}}\left(t\right)=\frac{x_2\sin\left[\omega\left(t-t_1\right)\right]+x_1\sin\left[\omega\left(t_2-t\right)\right]}{\sin\left(\omega T\right)}. \tag{2.87}$$

利用运动方程 $\ddot{x}_{\mathrm{c}}+\omega^2x_{\mathrm{c}}=0$，经典作用量化为边界项：

$$\begin{aligned}S_{\mathrm{c}}&=\frac{m}{2}\int_{t_1}^{t_2}\left(\dot{x}_{\mathrm{c}}^2-\omega^2x_{\mathrm{c}}^2\right)\mathrm{d}t=\frac{m}{2}\,x_{\mathrm{c}}\dot{x}_{\mathrm{c}}\big|_{t_1}^{t_2}\\&=\boxed{\frac{m\omega}{2\sin\left(\omega T\right)}\left[\left(x_1^2+x_2^2\right)\cos\left(\omega T\right)-2x_1x_2\right].}\end{aligned} \tag{2.88}$$

式(2.65)同样含有相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}S_{\mathrm{c}}/\hbar}$；对二次作用量，绕经典路径的涨落积分仍是 Gaussian 积分，因而半经典形式在此恰好是精确结果。

附录 A　Gamma 函数与 Gaussian 积分

本附录整理 Gamma 函数及 Gaussian 积分，主要用于相干态的完备性证明与归一化计算。以下 n, m 均为非负整数。

A.1　定义、递推关系与阶乘

对实数 $s > 0$，定义

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty u^{s-1} \mathrm{e}^{-u}\, \mathrm{d}u. \tag{A.1}$$

在原点附近，被积函数的主要行为为 u^{s-1}，故要求 $s > 0$；在无穷远处，指数衰减保证收敛。本附录只需这一定义域，不涉及解析延拓。

分部积分并利用 $u^s \mathrm{e}^{-u}$ 在两端趋于零，得到

$$\Gamma(s+1) = -u^s \mathrm{e}^{-u}\Big|_0^\infty + s\int_0^\infty u^{s-1}\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u = s\Gamma(s). \tag{A.2}$$

又因为 $\Gamma(1) = 1$，所以

$$\boxed{\Gamma(n+1) = n!.} \tag{A.3}$$

例如 $\Gamma(2) = 1$、$\Gamma(3) = 2$。应注意阶乘对应的是参数 $n+1$，而不是 n。

A.2　Gaussian 积分与半整数值

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$。将 I^2 写成二维积分，再使用极坐标：

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^\infty r\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \pi. \tag{A.4}$$

由于 $I > 0$，有 $I = \sqrt{\pi}$。在 Gamma 积分中令 $u = x^2$，得到

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\int_0^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}. \tag{A.5}$$

结合递推关系可得

$$\boxed{\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi} = \frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}.} \tag{A.6}$$

其中约定 $(-1)!! = 1$。例如 $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$、$\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$。

更一般地，对 $a > 0$、$q > -1$，令 $u = ax^2$ 得到

$$\boxed{\int_0^\infty x^q \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\Gamma\left(\frac{q+1}{2}\right)}{2a^{(q+1)/2}}.} \tag{A.7}$$

因此全实轴上的奇次矩为零，偶次矩为

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2n}\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \frac{(2n-1)!!}{2^n a^{n+1/2}}\sqrt{\pi}. \tag{A.8}$$

特别地，

$$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \qquad \int_{\mathbb{R}} x^2\mathrm{e}^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}. \tag{A.9}$$

对实数 b 完成平方，还得到

$$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-ax^2+bx}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\mathrm{e}^{b^2/(4a)}. \tag{A.10}$$

固定 $a>0$ 时，两端关于 b 都是整函数，因此该式也适用于复数 b。

A.3 相干态完备性中的复平面积分

令 $\alpha = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\mathrm{d}^2\alpha = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。角向积分给出

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n-m)\theta}\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\delta_{mn}, \tag{A.11}$$

径向积分则由式(A.7)给出

$$\int_0^{\infty} r^{2n+1}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{1}{2}\Gamma(n+1) = \frac{n!}{2}. \tag{A.12}$$

二者合并为

$$\boxed{\int_{\mathbb{C}} \frac{\mathrm{d}^2\alpha}{\pi}\mathrm{e}^{-|\alpha|^2}\alpha^n(\alpha^*)^m = n!\delta_{mn}.} \tag{A.13}$$

把相干态的数态展开代入 $\int_{\mathbb{C}}\mathrm{d}^2\alpha\,|\alpha\rangle\langle\alpha|/\pi$，其数态矩阵元正是式(A.13)除以 $\sqrt{n!m!}$，因而等于 δ_{mn}。这就是正文相干态单位分解中 Gamma 函数的具体用途。

附录 B　Hermite 多项式

本附录采用物理学约定的 Hermite（厄米）多项式，整理谐振子波函数、相干态展开与传播子所需的性质。以下 n, m 均为非负整数；证明中用到的 Gaussian 积分见附录A。

B.1　物理学约定的 Hermite 多项式

B.1.1　Rodrigues 公式与生成函数

定义

$$\boxed{H_n(\xi) = (-1)^n \mathrm{e}^{\xi^2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\xi^n} \mathrm{e}^{-\xi^2}.} \tag{B.1}$$

对 $\mathrm{e}^{-(\xi-s)^2}$ 在 $s=0$ 处作 Taylor 展开，再乘以 e^{ξ^2}，得到生成函数

$$\boxed{G(\xi, s) = \mathrm{e}^{2\xi s - s^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(\xi)}{n!} s^n.} \tag{B.2}$$

该级数对任意有限复数 ξ, s 收敛。分别展开 $\mathrm{e}^{2\xi s}$ 与 e^{-s^2}，比较 s^n 的系数可得

$$H_n(\xi) = n! \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k (2\xi)^{n-2k}}{k!\,(n-2k)!}. \tag{B.3}$$

因此 H_n 的次数为 n，最高次项为 $2^n \xi^n$，且 $H_n(-\xi) = (-1)^n H_n(\xi)$。前几项为

$$H_0(\xi) = 1, \qquad H_1(\xi) = 2\xi, \tag{B.4}$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2, \qquad H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi, \tag{B.5}$$

$$H_4(\xi) = 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12. \tag{B.6}$$

B.1.2　导数、递推关系与微分方程

对生成函数求导：

$$\frac{\partial G}{\partial \xi} = 2sG, \qquad \frac{\partial G}{\partial s} = (2\xi - 2s)\, G. \tag{B.7}$$

逐次比较 s 的幂，得到

$$\boxed{H_n'(\xi) = 2nH_{n-1}(\xi), \qquad H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2nH_{n-1}(\xi).} \tag{B.8}$$

第一式用于 $n \geq 1$；初值为 $H_0 = 1$、$H_1 = 2\xi$。对递推式求导并再次使用导数公式，可以消去低阶多项式，得到

$$\boxed{H_n''(\xi) - 2\xi H_n'(\xi) + 2nH_n(\xi) = 0.} \tag{B.9}$$

这也是把谐振子波函数中的 Gaussian 因子提出后所满足的方程。

B.1.3 正交性与归一化

定义带权内积

$$I_{mn} = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\xi^2} H_m(\xi) H_n(\xi)\, \mathrm{d}\xi. \tag{B.10}$$

用 Rodrigues 公式替换带权的 H_n，再分部积分 n 次：

$$I_{mn} = \int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}^n H_m(\xi)}{\mathrm{d}\xi^n} \mathrm{e}^{-\xi^2}\, \mathrm{d}\xi. \tag{B.11}$$

边界项均为多项式乘 Gaussian，在无穷远处为零。若 $m < n$，多项式的 n 阶导数为零；若 $m > n$，交换指标使用同一论证。若 $m = n$，最高次项给出 $H_n^{(n)} = 2^n n!$，所以

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\xi^2} H_m(\xi) H_n(\xi)\, \mathrm{d}\xi = \sqrt{\pi}\, 2^n n! \delta_{mn}.} \tag{B.12}$$

B.2 在谐振子与相干态中的应用

B.2.1 谐振子波函数及阶梯关系

取振子长度 $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$，令 $\xi = x/x_0$。归一化 Hermite 函数为

$$\varphi_n(\xi) = \frac{H_n(\xi)\, \mathrm{e}^{-\xi^2/2}}{\pi^{1/4}\sqrt{2^n n!}}. \tag{B.13}$$

由式(B.12)，$\int_{\mathbb{R}} \varphi_m^* \varphi_n\, \mathrm{d}\xi = \delta_{mn}$。实际坐标波函数还需补上长度因子：

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{x_0}} \varphi_n\left(\frac{x}{x_0}\right). \tag{B.14}$$

因为 $\mathrm{d}x = x_0\, \mathrm{d}\xi$，它才满足 $\int_{\mathbb{R}} \psi_m^* \psi_n\, \mathrm{d}x = \delta_{mn}$。

对 φ_n 求导，并使用式(B.8)，得到

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)\varphi_n = \sqrt{n}\, \varphi_{n-1}, \tag{B.15}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)\varphi_n = \sqrt{n+1}\, \varphi_{n+1}. \tag{B.16}$$

第一式在 $n = 0$ 时右侧理解为零。这与正文的湮灭、产生算符完全一致。反复使用第二式，还得到正文所用的等价定义

$$H_n(\xi) = \mathrm{e}^{\xi^2/2}\left(\xi - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)^n \mathrm{e}^{-\xi^2/2}. \tag{B.17}$$

将 $\varphi_n = C H_n \mathrm{e}^{-\xi^2/2}$ 代入无量纲定态方程，式(B.9)给出

$$\left(-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\xi^2} + \frac{1}{2}\xi^2\right)\varphi_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\varphi_n, \tag{B.18}$$

即 $E_n = \hbar\omega\,(n + 1/2)$。

B.2.2 相干态波函数的求和

把数态波函数代入相干态展开，

$$\psi_\alpha(x) = \frac{\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2-\xi^2/2}}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(\xi)}{n!} \left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}\right)^n \tag{B.19}$$

$$= \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}} \exp\left[-\frac{\xi^2}{2} + \sqrt{2}\alpha\xi - \frac{\alpha^2}{2} - \frac{|\alpha|^2}{2}\right]. \tag{B.20}$$

这里直接在生成函数中取 $s = \alpha/\sqrt{2}$。即使 α 是复数也可使用这一公式，且须区分 α^2 与 $|\alpha|^2$；前者一般具有非零虚部。所得结果与正文式(1.162)采用相同的整体相位约定。

B.2.3 Mehler 公式与谐振子传播子

对实数 ξ, η 与 $|r| < 1$，Mehler 公式为

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{2^n n!} H_n(\xi) H_n(\eta) = \frac{1}{\sqrt{1-r^2}} \exp\left[\frac{2r\xi\eta - r^2(\xi^2+\eta^2)}{1-r^2}\right].} \tag{B.21}$$

复数 r 时，平方根取在 $r = 0$ 等于 1 的解析分支。下面给出一种由 Gaussian 积分得到的证明。由式(A.10)与生成函数比较系数，可得积分表示

$$H_n(\xi) = \frac{2^n}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} (\xi + \mathrm{i}u)^n \mathrm{e}^{-u^2} \,\mathrm{d}u. \tag{B.22}$$

将两个积分表示代入级数并求和，对于实数 $|r| < 1$，得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n H_n(\xi) H_n(\eta)}{2^n n!} = \frac{\mathrm{e}^{2r\xi\eta}}{\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \exp\left[-u^2 - v^2 - 2ruv + 2\mathrm{i}r\eta u + 2\mathrm{i}r\xi v\right] \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v. \tag{B.23}$$

二次型的矩阵与逆矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{pmatrix}, \qquad M^{-1} = \frac{1}{1-r^2} \begin{pmatrix} 1 & -r \\ -r & 1 \end{pmatrix}. \tag{B.24}$$

对实数 $|r| < 1$, M 正定。依次完成平方并进行两个 Gaussian 积分，前因子为 $1/\sqrt{1-r^2}$，附加指数为 $-r^2(\xi^2+\eta^2-2r\xi\eta)/(1-r^2)$。与原有 $2r\xi\eta$ 合并即得式(B.21)；解析延拓给出单位圆盘内的复数情形。

乘上 Hermite 函数的 Gaussian 因子后，公式变为

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n \varphi_n(\xi) \varphi_n(\eta) = \frac{1}{\sqrt{\pi(1-r^2)}} \exp\left[-\frac{(1+r^2)(\xi^2+\eta^2) - 4r\xi\eta}{2(1-r^2)}\right]. \tag{B.25}$$

对谐振子传播子，令 $T = t - t_0$，先取 $r = \mathrm{e}^{-\epsilon - \mathrm{i}\omega T}$、$\epsilon > 0$，再令 $\epsilon \to 0^+$，即可把上述求和用于定态谱展开。同时计入零点能的相位 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega T/2}$ 和长度因子 $1/x_0$，便得到正文式(2.65)。这一极限应按传播子核的分布意义理解；它也固定了跨越焦散时的相位延续。